Binaların Isıtılması ve Soğutulması

- Amacımız, bir binanın içindeki 24 saatlik sıcaklık profilini dış sıcaklığın, bina içinde üretilen ısının kalorifer ısıtmasının veya klimanın soğutmasının bir fonksiyonu olarak tanımlayan matematiksel model formole etmektir.

$T(t)$: t anındaki binanın iç sıcaklığı,
$M(t)$: " " dış sıcaklık, $H(t)$: t anında binadan üretilen ısı,
$U(t)$: kalorifer ya da klimadan gelen ısı

$$\frac{dT}{dt} = k[M(t) - T(t)] + H(t) + U(t), \quad T(t_0) = T_0$$

→ Verilen Değer

$k > 0$: Isınma Sabiti.

$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} + \underbrace{k}_{P(t)} T = \underbrace{kM + H + U}_{Q(t)}$$

$$\therefore \mu = e^{\int k\,dt} = e^{k \cdot t}$$

$$\Rightarrow e^{k \cdot t} \cdot T = \int e^{kt}[kM + M + U]\,dt$$

$M = M_0$, $H = U = 0$

$$\Rightarrow e^{kt} \cdot T = k \cdot M_0 \cdot \frac{e^{kt}}{k} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow T = M_0 + C \cdot e^{-kt}$$

$$T(t_0) = T_0 \Rightarrow T_0 = M_0 + C \cdot e^{-k \cdot t_0} \Rightarrow C = (T_0 - M_0)e^{kt_0}$$

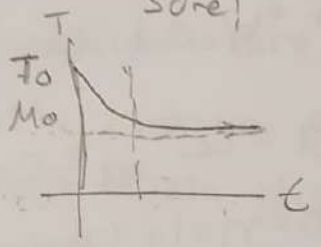
$$\Rightarrow T = M_0 + (T_0 - M_0)\, e^{-k(t - t_0)}$$

X uklaacademy1 in uklaacademy

! $M_0 < T_0$ ise T sıcaklığı M_0 kadar üstel olarak azalır!

! $\frac{1}{k}$: bina için zaman sabiti!

: Sıcaklığın T_0 dan $\frac{T_0}{e}$ ye kadar değişmesi için gereken süre!



Ör: 70°F'lik oda sıcaklığında tutarken başlangıçta 35°F olan soğuk bir içeceğin sıcaklığı 3 dakika içinde 40°F a yükseliyor. 20 dakika dışarıda bırakılan bir içeceğin sıcaklığı ne olur?

$T(t)$: t anındaki içecek sıcaklığı, $M_0 = 70$, $U = H = 0$

$\therefore \frac{dT}{dt} = k(70 - T)$, $T(0) = 35$, $T(3) = 40$.

: integral çarpanı:

$$T = 70 + 35 \cdot e^{-k \cdot t}$$

$$\Rightarrow 40 = 70 - 35 \cdot e^{-3k} \Rightarrow \dots \Rightarrow k = \frac{1}{3} \ln(7/6)$$

$$\therefore T = 70 - 35 \cdot e^{\frac{1}{3}\ln(7/6) \cdot t}$$

$$T(20) = 70 - 35\, e^{\frac{20}{3}\ln(7/6)} \approx 57.47 \text{ dk}$$

NEWTON MEKANİĞİ

- Mekanik, cisimlerin hareketinin ve bu cisimlere etki eden kuvvetlerin etkisinin incelenmesidir. Fizik ve mühendisliğin çeşitli dallarının temelini oluşturur.

$$F_{NET} = \frac{d}{dt}[m(t)\cdot v(t)]$$

$$= m'(t)\cdot v(t) + \underbrace{m(t)\cdot v'(t)}_{m\cdot a}$$

m sabit o.ü $\boxed{m\frac{dv}{dt} = f(t),\ v(t_0) = v_0}$

! Hava direnci sıfır kabul edildi !

Ör: Kütlesi m olan bir cisme aşağı doğru V_0 başlangıç hızı veriliyor ve yerçekiminin etkisi altında düşmesine izin veriliyor. Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu ve hava direncinden kaynaklanan kuvvetin cismin hızıyla orantılı olduğunu varsayarak, bu cisim için hareket denklemini belirleyin.

↑ bv

●

↓ mg

$b>0$ direnç sabit;

$F_{NET} = mg - bv$

g: yerçekimi ivmesi

$$\Rightarrow mg - bv = m\frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{b}{M}v = g,\ v(0) = v_0}$$

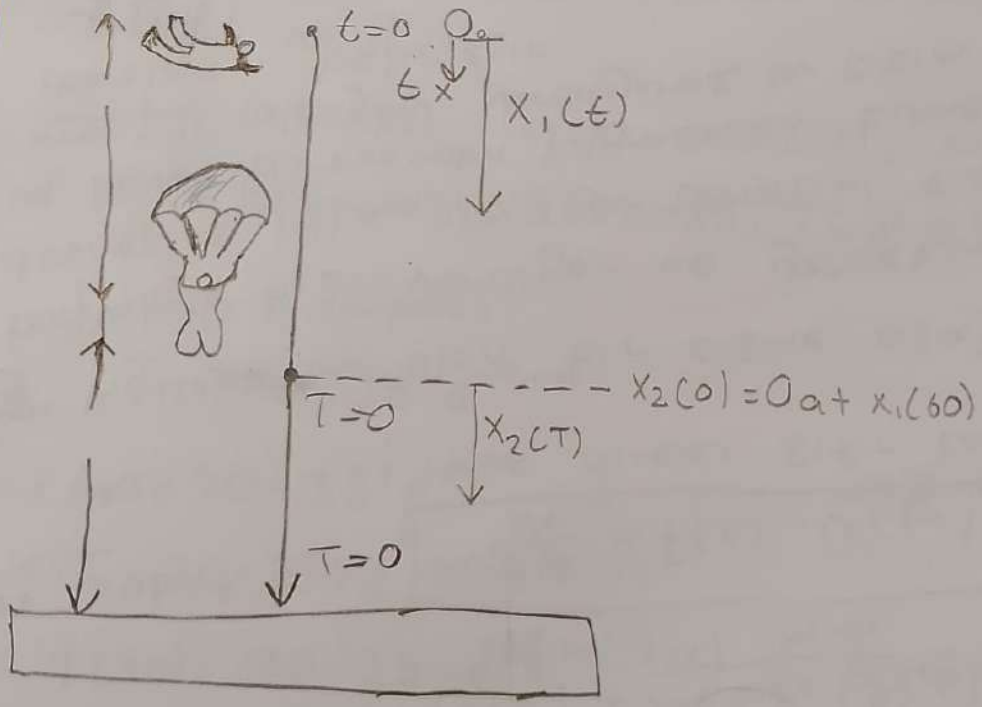
uklaacademy1 uklaacademy

Ör: Ağırlığı 75 kg olan bir paraşütçü yerden 4000 m yükseklikteki bir helikopterden atılıyor.

Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu varsayalım

Aynı zamanda hava direncinin paraşütçünün hızı ile orantılı olduğunu, orantı sabitinin paraşüt kapalı olduğunda $b_1 = 15 \frac{N}{s/m}$ paraşüt açık olduğunda $b_2 = 105$ N s/m olduğunu varsayalım.

Eğer paraşütçünün helikopterden atladığı andan itibaren 1 dakika paraşütü kapalı ise kaç saniye sonra yere iner?



$X(t)$: T anından paraşütçünün konumu

$X(0) = 0, \quad v(0) = 0$

$$v(t) = x'(t)$$

Paraşüt kapalı: $t \in [0, 60]$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{15}{75} v = 9.81, \quad v(0) = 0$$

$$\mu(t) = e^{\frac{1}{5}t}$$

$\Rightarrow$ ---- $\Rightarrow$ $v(t) = 49.05(1-e^{-t/5})$
1.Ç.M

$v(60) = 49.05(1-\underbrace{e^{-12}}_{\approx 0}) \approx 49.05$

Paraşüt açık: $t > t_0$.

$\frac{dv}{dt} + \frac{105}{75}v = 9.81$, $v(60) = 49.05$

$T = t - t_0$ değişkenini tanımlayalım: $t = 60 \Rightarrow T = 0$,

$v(T=0) = 49.05$

$\Rightarrow v = v(T)$ o.o.

$$\frac{dv}{dT} + \frac{105}{75}v = 9.81, \quad v(0) = 49.05$$

$\mu(T) = e^{7/5\,T}$

$\Rightarrow$ ---- 1.Ç.M.

$\Rightarrow v(T) = 7.01 + 42.04e^{-1.4T}$ //

$x_1(t) = \int v(t)\,dt$, $x(0) = 0$

$= (49.05 - 49.05\,e^{-0.2t})\,dt$

$=$ ---- C yi bul

$x_1(t) = 49.05t - 245.25(1-e^{-0.2t})$

$x_1(60) = 49.05 \cdot 60 - 245.25 = 2697.75$ m

$x_2(T) = \int v(T)\,dT$, $x_2(0) = 0$.

$=$ ----

$= 7.01T + 30.03(1-e^{-1.4T})$

uklaacademy1 in uklaacademy

Kalan mesafe $4000 - 2697.75 = 1302.25$

$X_2(T) = 1302.25$

$T = ?$

$\Rightarrow 7.01\,T + 30.03(1 - e^{-1.4T}) = 1302.25$

T yeterince büyükse

$\Rightarrow 7.01 + 30.03 = 1302.25$

$\Rightarrow T = 181.49$ sn

Yere varış süresi $= 60 + 181.49 = 241.49$ sn

daki model artık uygun değildir.

Nüfus Modelleri

Nüfus artışı nasıl tahmin edilir? Eğer tek bir nüfusla ilgileniyorsak türleri bir kompartmanın içinde düşünebiliriz (ya da bir petri kaptaki, bir adadaki, bir ülkedeki vb.) ve bir kompartman sistemi gibi nüfus artışını inceleyebiliriz.

t zamanındaki nüfus $p(t)$ olsun. Nüfus daima bir tamsayı olmasına rağmen genellikle nüfus yeterince büyük olduğundan çok küçük bir hatayla $p(t)$ nin sürekli bir fonksiyon olduğu kabul edilir. Şimdi bir nüfus için büyüme (girdi) oranı ve ölüm (çıktı) oranını belirlememiz gerekiyor.

Basit hücre bölünmesiyle çoğalan bir bakteri nüfusunu düşünelim. Modelimizde büyüme hızının mevcut nüfus ile doğru orantılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kabul, bakterideki büyüme hızına dair gözlemle de uyumludur. Bakteri için yeterli yer ve yetecek kadar bol yiyecek varsa ölüm oranını sıfır kabul edebiliriz. (Ana hücrenin bölünmesinde hücrenin ölmediğini sadece iki hücre olduğunu hatırlayınız.) Dolayısıyla, bakteri nüfusu için matematiksel model

$$\frac{dp}{dt} = k_1 p \ , \qquad p(0) = p_0 \tag{8}$$

olur. Burada $k_1 > 0$ büyüme oranı için orantısal sabit, p_0 ise $t = 0$ zamanındaki nüfusu ifade etmektedir. İnsan nüfusu için ölüm oranının sıfır olması kabulü, hâliyle yanlıştır. Bunun yanında, eğer insanların sadece doğal nedenlerden dolayı öldüklerini kabul edersek bölüm oranının aynı zamanda nüfusun büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu belki beklenebilir o hâlde, (8) buna göre yeniden düzenlendiğinde

$$\frac{dp}{dt} = k_1 p - k_2 p = (k_1 - k_2)p = kp \tag{9}$$

elde edilir.

Burada ölüm oranı için orantısal sabit olmak üzere $k := k_1 - k_2$ ve k_2. $k_1 > k_2$ kabul ettiğimizde $k > 0$ olur. Bu ise aşağıdaki matematiksel modeli verir.

$$\frac{dp}{dt} = kp \ , \qquad p(0) = p_0 \tag{10}$$

Bu denkleme Malthusian yada üstel büyüyen nüfus kanunu denir. Bu denklem değişkenlerine ayrılabilen bir denklemdir ve $p(t)$ için başlangıç değer probleminin çözümü

$$p(t) = p_0 e^{kt} \tag{11}$$

olur. Mathusian modelini test etmek için Amerika Bileşik Devletlerin (ABD) geçmiş nüfus istatistiklerine bakalım.

Örnek 3 1790 yılında AB'nin nüfusu 3.93 milyondu ve 1890 yılında 62.98 milyon oldu. Mathusian modelini kullanarak zamanın bir fonksiyonu olarak ABD nüfusunu öngören bir fonksiyon bulunuz.

Çözüm Eğer 1790 yılına karşılık $t = 0$ alırsak (11) nolu formülden

$$p(t) = (3.93)e^{kt} \tag{12}$$

elde ederiz. Burada $p(t)$, milyon cinsinden nüfusu ifade etmektedir. k değerini bulmanın bir yolu 1890 yılında $t = 100$ gibi özel bir veri tahminidir. Buna göre††

$$p(100) = 62.98 = (3.93)e^{100k}$$

denklemi k için çözüldüğünde

$$k = \frac{\ln(62.98) - \ln(3.93)}{100} \approx 0.027742$$

bulunur. Bu değeri (12) denkleminde yerine koyduğumuzda uygun $p(t)$

$$p(t) = (3.93)e^{(0.027742)t} \tag{13}$$ ◆

şeklinde bulunmuş olur.

Sayfa 96 Tablo 3.1'de ABD Nüfus Bürosu tarafından verilen ve (13) denklemindeki Malthusian modeli kullanılarak tahmin edilen ABD'nin yıllara göre nüfusu verilmektedir. Tablo 3.1'den göreceğimiz gibi Malthusian modele dayanılarak yapılan öngörüler 1900'lü yıllara kadar makuldür. (Gerçeğe yakındır.) Ancak, 1900'den sonra tahmini nüfus, çok fazla arttığından Malthusian modeli kabul edilemez.

Burada herhangi iki farklı yılın nüfus sayımı verisi kullanılarak Malthusian modeli oluşturulduğunu vurgulamamamız gerekir. Şimdi tanımlayacağımız lojistik model ile bu modeli karşılaştırmak için 1790 ve 1900 yılları seçelim.

Malthusian modeli doğal koşullardaki ölümü dikkate alır. Peki yetersiz beslenmeden dolayı erken ölümlere yetersiz tıbbı gereçlerden dolayı olan ölümlere, salgın/bulaşıcı hastalıklara, şiddet suçları vb. nedenlerden dolayı olan ölümlere ne demeli? Bu tip faktörler nüfuslar arasında rekabete/yarışa neden olur, bu yüzden iki gurup arasındaki etkileşim sayısından kaynaklanan başka bir parametre olan ölüm oranını da kabul etmemiz gerekebilir. Büyüklüğü p

---

†*Tarihsel Dipnot*: Thomas R. Malthus (1766-1834) nüfus modellerine çalışan bir ekonomistidir.

††Elbette 1890 yılının seçilmesi tamamıyla keyfidir, Örnek 4'ten sonra parametrelerin veriden ayıklanması daha iyi/uygun bir yolla açıklanmıştır.

TABLO 3.1 ABD Nüfus sayımı verilerinin lojistik ve Malthusian modellerle karşılaştırılması (Nüfus milyon mertebesinde veriliyor.)

Yıl	ABD Nüfusu	Malthusian (Örnek 3)	Lojistik (Örnek 4)	$\frac{1}{p}\frac{dp}{dt}$	Lojistik (En Küçük Kareler)
1790	3.93	3.93	3.93		4.11
1800	5.31	5.19	5.30	0.0312	5.42
1810	7.24	6.84	7.13	0.0299	7.14
1820	9.64	9.03	9.58	0.0292	9.39
1830	12.87	11.92	12.82	0.0289	12.33
1840	17.07	15.73	17.07	0.0302	16.14
1850	23.19	20.76	22.60	0.0310	21.05
1860	31.44	27.40	29.70	0.0265	27.33
1870	39.82	36.16	38.66	0.0235	35.28
1880	50.19	47.72	49.71	0.0231	45.21
1890	62.98	62.98	62.98	0.0207	57.41
1900	76.21	83.12	78.42	0.0192	72.11
1910	92.23	109.69	95.73	0.0162	89.37
1920	106.02	144.76	114.34	0.0146	109.10
1930	123.20	191.05	133.48	0.0106	130.92
1940	132.16	252.13	152.26	0.0106	154.20
1950	151.33	333.74	169.90	0.0156	178.12
1960	179.32	439.12	185.76	0.0145	201.75
1970	203.30	579.52	199.50	0.0116	224.21
1980	226.54	764.80	211.00	0.0100	244.79
1990	248.71	1009.33	220.38	0.0110	263.01
2000	281.42	1332.03	227.84	0.0107	278.68
2010	308.75	1757.91	233.68		291.80
2020	?	2319.95	238.17		302.56

olan bir nüfus için mümkün olan olası $p(p-1)/2$ etkileşim vardır. Buna göre eğer (8) doğum oranıyla ölüm oranını birleştirip sabitleri de yeniden düzenlersek aşağıdaki **lojistik modeli**

$$\frac{dp}{dt} = k_1 p - k_3 \frac{p(p-1)}{2}$$

ya da

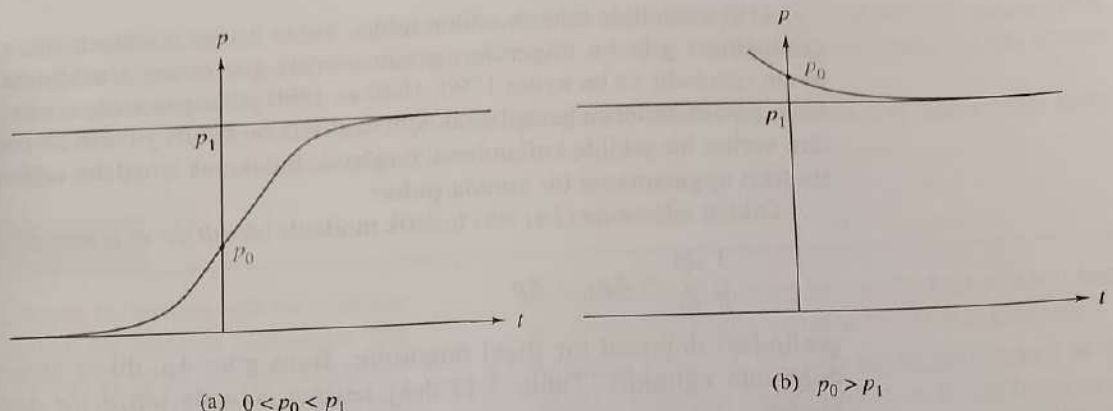
$$\frac{dp}{dt} = -Ap(p - p_1), \qquad p(0) = p_0 \tag{14}$$

modelini elde ederiz. Burada $A = k_3/2$ ve $p_1 = (2k_1/k_3) + 1$ dir.

(14) denkleminin iki denge (sabit) çözümü vardır: Bunlar $p(t) \equiv p_1$ ve $p(t) \equiv 0$ dır. Değişkenlerine ayırmayla ve ön kapağın iç kısmındaki integral tabloları kullanılarak

$$\int \frac{dp}{p(p-p_1)} = -A\int dt \quad \text{veya} \quad \frac{1}{p_1}\ln\left|\frac{p-p_1}{p}\right| = -At + c_1 \quad \text{veya} \quad \left|1 - \frac{p_1}{p}\right| = c_2 e^{-Ap_1 t}$$

şeklinde bulunur.



(a) $0 < p_0 < p_1$ (b) $p_0 > p_1$

Şekil 3.4 Lojistik eğriler

Eğer $c_3 = 1 - p_1/p_0$ ve $p(t) = p_0$ ise o zaman $p(t)$ çözümü

$$p(t) = \frac{p_1}{1 - c_3 e^{-Ap_1 t}} = \frac{p_0 p_1}{p_0 + (p_1 - p_0)e^{-Ap_1 t}} \tag{15}$$

şeklinde olur.

(15) ile verilen $p(t)$ fonksiyonuna lojistik fonksiyon denir. Lojistik eğrilerin grafiği Şekil 3.4'te verilmiştir. Dikkat edilirse $A > 0$ ve $p_0 > 0$ için $t \to \infty$ iken nüfusun limiti p_1 e yaklaşır.

Şimdi ABD'nin nüfus artışını Lojistik modelde test edelim.

Örnek 4 Başlangıç olarak 1790 da nüfusu 3.93 milyon alalım. 1840 ve 1890'daki nüfus sırasıyla 17.07 ve 62.98 milyon olarak verilmiş olsun. Lojistik modeli kullanarak t zamanındaki nüfusu hesap ediniz.

Çözüm 1790 yılına karşılık gelen $t = 0$ zamanındaki nüfusun $p_0 = 3.93$ olduğunu biliyoruz. (15) denklemindeki A ve p_1 parametrelerini hesaplamalıyız. Bunun için, $p(50) = 17.07$ ve $p(100) = 62.98$ olduğunu yani

$$17.07 = \frac{3.93\, p_1}{3.93 + (p_1 - 3.93)e^{-50Ap_1}} \tag{16}$$

$$62.98 = \frac{3.93\, p_1}{3.93 + (p_1 - 3.93)e^{-100Ap_1}} \tag{17}$$

olduklarını göz önüne alırsak (16) ve (17) denklemleri A ve p_1 bilinmeyenlerine sahip doğrusal olmayan iki denklem olur. Böylesi bir sistemi çözmek için Newton yöntemi denilen sayısal yaklaşım şemasına başvururuz. Mevcut durum için $t_b = 2t_a$ (Bakınız Problem 12.) olmak üzere t_a ve t_b zamanlarındaki veriler için doğrudan (direkt) çözüm bulmak mümkündür. Problem 12'de açıklanan cebirsel işlemler uygulanırsa

$$p_1 \approx 251.7812 \quad \text{ve} \quad A \approx 0.0001210 \tag{18}$$

bulunur. Böylece verilen veri için lojistik model

$$p(t) = \frac{989.50}{3.93 + (247.85)e^{-(0.030463)t}} \tag{19}$$ ◆

olur.

---

[1] *Tarihsel Dipnot:* 1840'li yıllarda nüfus artışı için lojistik model ilk kez P. F. Verhulst tarafından geliştirilmiştir.

(19) modeliyle tahmin edilen nüfus, Tablo 3.1'de dördüncü sütunda verilmiştir. Sizin de gördüğünüz gibi bu öngörüler, sayım verileri göz önüne alındığında Malthusian modeliyle uyum içindedir ve bu uyum 1790, 1840 ve 1890 yıllarında kusursuzdur. Bununla birlikte, p_0, A ve p_1 parametrelerini hesaplamak için özellikle bu belirli yılların seçimi tamamıyla keyfidir ve tüm veriler bir şekilde kullanılarak öngörüde bulunmak için daha sağlam bir model gerekebilir.

Bu fikri uygulamanın bir yoluda şudur:

Dikkat ederseniz (14) teki lojistik modelde $(dp/dt)/p$ ve p arasında

$$\frac{1}{p}\frac{dp}{dt} = Ap_1 - Ap$$

şeklindeki doğrusal bir ilişki öngörülür. Buna göre Ap_1 dikey ekseni kesen nokta, $-A$ ise doğrunun eğimidir. Tablo 3.12'deki beşinci sütunda $(dp/dt)/p$ değerleri verilmektedir ki bunlar

$$\frac{1}{p(t)}\frac{dp}{dt}(t) \approx \frac{1}{p(t)}\frac{p(t+10) - p(t-10)}{20} \tag{20}$$

ifadesinin merkezi farklarından elde edilmiştir. (Problem 16'ya bakınız.) Şekil 3.4, p değerlerine göre elde edilen ve $(dp/dt)/p$ değerleriyle oluşturulmuş olan *saçılım diyagramıdır*. Lojistik modelde öngörülen saçılan noktalara, bir doğru ile yaklaşıyoruz. Bu işleme, standart bir teknik olan ve Ek E de verilen en küçük karelerle *lineer bir seçim* denir. Bu aynı zamanda Şekil 3.5'te çizilmiş olan

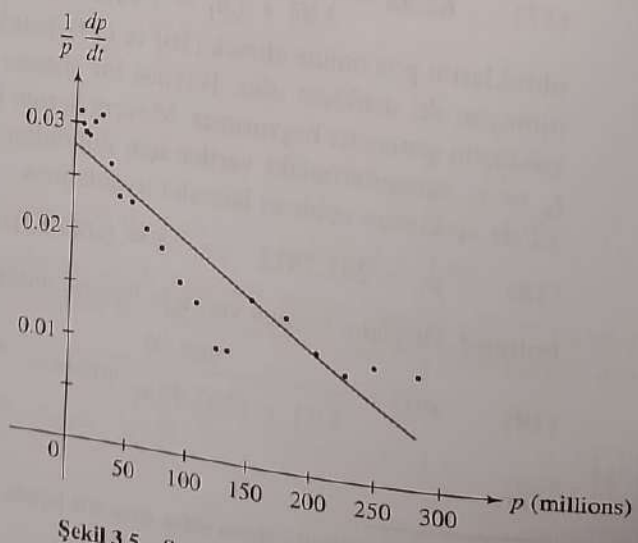
$$\frac{1}{p}\frac{dp}{dt} \approx 0.0280960 - 0.00008231p$$

doğru denklemini verir.

Şimdi, $A = 0.00008231$ ve $p_1 = (0.0280960/A) \approx 341.4$ alalım. Buna göre (15) i p_0 için çözdüğümüzde

$$p_0 = \frac{p(t)p_1 e^{-Ap_1 t}}{p_1 - p(t)\left[1 - e^{-Ap_1 t}\right]} \tag{21}$$

elde edilir.



Şekil 3.5 Saçılmış veriler ve uygun doğru

(21) in sağ tarafındaki bütün değerlerin ortalaması yaklaşık olarak $p_0 \approx 4.107$ dir. Sonuçta bu yaklaşık değeri (15) denklemindeki parametrelerin yerine koyduğumuzda Tablo 3.1'de altıncı sütundaki sonuçları elde ederiz.

Dikkat ederseniz bu model Amerika Bileşik Devletleri'nin gelecekteki nüfusunun limit değerinin $p_1 \approx 341.4$ milyon olacağını verir.

3.2 ALIŞTIRMALAR

1. Tuzlu su çözeltisi, büyük bir havuza sabit bir miktarda dakikada 8 litre akıyor. Bu havuzda başlangıçta 100 litrelik tuzlu su çözeltisi var ve bu çözeltide içinde 0.5 kg tuz çözünmüş hâlde olsun. Havuzdaki çözelti çok iyi bir şekilde karışmış ve aynı oranda (8 L/m) dışarıya doğru aktığını varsayalım. Eğer havuzun içine akan tuzlu sudaki tuz konsantrasyonu (yoğunluğu) 0.05 kg/L olursa "t" dakika sonra havuzdaki tuzun kütlesini hesaplayınız. Havuzdaki tuz yoğunluğu ne zaman 0.02 kg/L ye ulaşır?
2. Bir tuzlu su çözeltisi büyük bir havuza sabit bir miktarda, dakikada 6 litre akıyor. Bu havuzda başlangıçta 50 litrelik tuzlu su çözeltisi var ve içinde 0.5 kg tuz çözünmüştür. Havuzdaki çözelti çok iyi bir şekilde karışmış ve aynı oranda (6 L/m) dışarıya doğru akıyor. Eğer havuzun içine akan tuzlu sudaki tuz konsantrasyonu (yoğunluğu) 0.05 kg/L olursa "t" dakika sonra havuzdaki tuzun kütlesini hesaplayınız? Havuzdaki tuz yoğunluğu ne zaman 0.03 kg/L ye ulaşır?
3. Bir nitrik asit çözeltisi büyük bir havuza sabit bir miktarda, dakikada 6 litre akmaktadır. Bu havuzda başlangıçta % 0.5 i nitrik asit olan 200 litrelik nitrik asit çözeltisi bulunmaktadır. Havuzdaki çözelti çok iyi bir şekilde karışmış ve 8 L/dak hızla dışarıya doğru akmaktadır. Eğer havuzun içine akan çözeltinin % 20 si nitrik asitse "t" dakika sonra havuzdaki nitrik asit hacmini hesaplayınız. Havuzdaki nitrik asit yüzdesi ne zaman % 10 a ulaşır?
4. Tuzlu su çözeltisi büyük bir havuza sabit bir miktarda, dakikada 4 litre akmaktadır. Bu havuzda başlangıçta 100 litrelik saf su bulunmaktadır. Havuzdaki çözelti çok iyi bir şekilde karışmış ve 3 L/m hızla dışarıya doğru akmaktadır. Eğer havuzun içine akan tuzlu sudaki tuz konsantrasyonu (yoğunluğu) 0.2 kg/L olursa "t" dakika sonra havuzdaki tuzun kütlesini hesaplayınız. Havuzdaki tuz yoğunluğu ne zaman 0.1 kg/L ye ulaşır?
5. Hacmi 10,000 galon olan bir yüzme havuzu % 0.01 i klor olan su içermektedir. $t = 0$ dan başlayarak % 0.001 klor içeren şehir suyu 5 gal/dak lık hızla havuza pompalanmaktadır. Havuz suyu aynı hızda dışarı akmaktadır. 1 saat sonra havuzdaki klor yüzdesi kaçtır? Ne zaman havuz suyunun % 0.002 si klor olur?
6. Boyutları 12 ft, 8 ft, 8 ft olan küçük bir odadaki havanın % 3 ü karbon monoksittir. $t = 0$ dan başlayarak hiç karbon monoksit içermeyen temiz hava 100 ft^3/dk lık bir hızla odaya girmektedir. Odadaki hava bir delikten aynı hızla dışarı püskürüyorsa ne zaman odadaki havanın % 0.01 i karbon monoksit olur?
7. Başlangıçta tuzlu su ile dolu olan 60 galonluk bir tankın içine $t = 0$ anından başlayarak 3 gal/dak oranında taze su pompalanmaktadır. Ortaya çıkan daha az tuzlu su karışımı başlangıçta içinde sadece saf su bulunan ikinci bir 60 galonluk tankın içine aynı oranda taşmaktadır ve oradan da yere dökülmektedir. Her iki tankta karışımın tam olduğunu varsayarsak ne zaman ikinci tanktaki karışım en tuzlu seviyeye ulaşır? Ve ilk tuzlu su ile kıyaslandığında tam olarak ne kadar tuzlu olur?
8. Bir havuz başlangıçta 200 galonluk suda çözülmüş s_0 lb tuz içermektedir. Burada s_0 pozitif bir tamsayıdır. $t = 0$ anından başlayarak galon başına 0.5 lb tuz içeren su, dakikada 4 galon hızla havuza girmekte ve iyice karışmış olan çözelti havuzdan aynı oranda dışarı akmaktadır. $c(t)$ nin t zamanındaki tuz konsantrasyonu olduğunu varsayarak sınırlandırıcı konsantrasyonun 0.5 lb/gal olduğunu gösteriniz. Bir başka ifadeyle $\lim_{t\to\infty} c(t) = 0.5$ lb/gal olduğunu gösteriniz.
9. 1990 yılında tabii kaynaklar bölümü 1000 adet melez bir balık türünü bir gölün içine bırakmıştır. 1997 yılında gölün içindeki bu balık türü popülasyonunun 3000 olarak tahmin edilmiştir. Popülasyon büyümesi için Malthus yasasını kullanarak, göldeki bu balık türünün 2020 yılındaki popülasyonunu tahmin ediniz.
10. Faz diyagramını kullanarak (Bakınız Bölüm 1, Grup Projesi C.) aşağıdaki karışım problemi modelinin,

$$\frac{dx}{dt} = a - bx \; ; \qquad a, b > 0$$

herhangi bir çözümünün $t \to +\infty$ a yaklaşırken $x(t) \equiv a/b$ denge çözümüne yaklaşımını tartışınız.

11. Faz diyagramını kullanarak (Bakınız Bölüm 1 Grup Projesi C.) a, b ve p_0 pozitif sabitler olmak üzere

$$\frac{dp}{dt} = (a - bp)p \; ; \quad p(t_0) = p_0$$

Lojistik modelinin herhangi bir çözümünün, $t \to +\infty$ a yaklaşırken $p(t) \equiv a/b$ denge çözümüne yaklaşımını tartışınız.

12. (15)'de verilen lojistik eğri için, $p_a := p(t_a)$ ve $p_b := p(t_b)$ denklemlerinin $t_b = 2t_a \; (t_a > 0)$ ile birlikte verildiklerini varsayalım. Aşağıdaki ifadeyi ispatlayınız.

$$p_1 = \left[\frac{p_a p_b - 2p_0 p_b + p_0 p_a}{p_a^2 - p_0 p_b}\right] p_a \, ,$$

$$A = \frac{1}{p_1 t_a} \ln\left[\frac{p_b(p_a - p_0)}{p_0(p_b - p_a)}\right]$$

[*Yol gösterme*: p_0 için verilen (21) deki denklemi t_a ve a_b zamanları içini eşitleyiniz. $\chi = \exp(-Ap_1 t_a)$ ve $\chi^2 = \exp(-Ap_1 t_b)$ denklemlerini kurup χ için çözümleyiniz ve önceki ifadelerden birinde yerine yazarak p_1 sabitini bulunuz.)

13. Problem 9'da 2004 yılında göldeki balık türü popülasyonunun 5000 olarak tahmin edildiği şeklinde ek bir bilgiye sahip olduğumuzu varsayalım. 2020 yılında göldeki balık türü popülasyonunu tahmin etmek için lojistik bir model kullanınız. Bu durumda sınırlayıcı popülasyon tahmini kaçtır? [*Yol gösterme*: Problem 12'deki formülleri kullanınız.]

14. 1980 yılında Kennedy Uzay Merkezi sahalarındaki timsah popülasyonunun 1500 olduğu tahmin edilmiştir. 2006 yılında bu popülasyonun 6000'e ulaşmıştı. Popülasyon büyümesinde Maltus kurallarını kullanarak 2020 yılında Kennedy Uzay Merkezi sahalarındaki timsah popülasyonunu tahmin ediniz.

15. Problem 14'te 1993 yılında Kennedy Uzay Merkezi sahalarındaki timsah popülasyonunun 4100 olarak tahmin edildiği şeklinde ek bir bilgiye sahip olduğumuzu varsayalım. Buna göre 2020 yılında timsah popülasyonunu tahmin etmek için lojistik bir model kullanınız. Sınırlayıcı popülasyon tahminen kaç olur? (*Yol gösterme*: Problem 12'deki formülleri kullanınız.)

16. $p(t)$ türevlenebilir fonksiyonu için,

$$\lim_{h \to 0} \frac{p(t + h) - p(t - h)}{2h} = p'(t)$$

olduğunu gösteriniz. Burada $p'(t)$ (20) de kullanılan merkezî fark tabanlı yaklaşımıdır.

17. (a) Amerika nüfus sayımı verileri için, türevin ileri farklar yaklaşımını kullanarak yani

$$\frac{1}{p(t)} \frac{dp}{dt}(t) \approx \frac{1}{p(t)} \frac{p(t + 10) - p(t)}{10}$$

ifadesinden hareketle Tablo 3.1'deki 5. kolonu tekrar hesaplayınız.

(b) (a) şıkkındaki verileri kullanarak,

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \approx Ap_1 - Ap$$

denklemindeki A ve p_1 sabitlerini en küçük kareler yöntemiyle hesaplayınız. (Bakınız Ek E.)

(c) (b) şıkkında bulunan A ve p_1 değerleri yardımıyla p_0 1 (21) in ortalama formülü yardımıyla hesaplayınız.

(d) Yukarıda hesaplanan A, p_1 ve p_0 değerlerini (15) e yerleştiriniz ve Tablo 3.1'de listelenen her yılın öngörülen nüfusunu hesaplayınız.

(e) Bu modeli Tablo 3.1, kolon 6'daki merkezi fark tabanlı modelle karşılaştırınız.

18. Lojistik denklem modelindeki parametreleri hesaplamak için Tablo 3.1'deki 1900, 1920 ve 1940 yıllarına ait Amerika nüfus sayımı verilerini kullanınız. Bu model 2000 ve 2010 yıllarındaki nüfusları ne tahmin etmektedir? Yanıtlarınızı o yıllardaki nüfus sayımı verileriyle karşılaştırınız.

19. Belirli bir balık türünün başlangıçtaki miktarı 7 milyondur. Balık miktarı, yalnız bırakılırsa 2/yıl orantı sabitiyle kütleyle orantılı bir şekilde artacaktır. Bununla birlikte, ticari balıkçılıkta yılda 15 milyon ton sabit oranında balık çıkarılmaktadır. Buna göre bütün balıklar ne zaman tükenir? Balıkçılık oranı, balık miktarı sabit kalacak şekilde değiştirilirse bu oran ne olur?

20. Kuramsal bakışla bilinir ki belli bir yıldızdan gelen ışık I_0 yoğunlukla dünyaya ulaşmaktadır. Bununla birlikte, yıldızdan dünyaya kadar ışığın aldığı yol bir toz bulutundan geçmektedir. Bu toz bulutu 0.1/ışık-yılı emme katsayısına sahiptir. Işık dünyaya $1/2$ I_0 yoğunlukla ulaşmaktadır. Toz bulutunun kalınlığı nedir ve nasıldır? (Işık şiddetinin kalınlığına göre değişim oranı yoğunlukla orantılıdır. 1 ışık yılı ise ışığın bir yıl boyunca katettiği mesafedir.)

21. Bir kartopunun hacmindeki değişim oranı yüzey alanı ile orantılıdır. Eğer kartopunun başlangıçta çapı 4 inç ve 30 dakika sonraki çapı 3 inç ise ne zaman çapı 2 inç olur? Matematiksel olarak konuşmak gerekirse, kartopu ne zaman yok olur yani tamamen erimiş olur?

22. Problem 21'deki kar topunun, çapındaki değişim oranının yüzey alanıyla orantılı olacak şekilde eridiğini varsayalım. Yukarıda verilmiş olan verileri kullanarak çapının ne zaman 2 inç olacağını hesaplayınız. Buna göre kar topu ne zaman yok olur yani tamamen erimiş olur?

Problemler, 23-27'de radyoaktif maddenin bozunma hızının mevcut madde miktarıyla orantılı olduğunu varsayalım. Radyoaktif bir maddenin yarılanma ömrü o maddenin yarısının bozunması için gereken süredir.

23. Eğer başlangıçta 50 gram radyoaktif madde var ve 3 gün sonra sadece 10 gram kalmışsa 4 gün sonra orijinal miktarda yüzde kaç kalır?

24. Eğer başlangıçta 300 gram radyoaktif madde var ve 5 yıl sonra 200 gram kalmışsa sadece 10 gram kalmadan önce ne kadar zaman geçmelidir?

25. Karbon tarihi saptama yöntemi (karbon miktarı ölçümüyle madde yaşının tespiti) genelde herhangi bir fosilin yaşıtını belirlemede kullanılır. Örneğin, insansı bir kafatası bir kamp ateşinin kalıntılarıyla birlikte Güney Afrika'da bir mağarada bulundu. Arkeologlar kafatası yaşının kamp ateşi yaşıyla aynı olduğuna inanmaktadırlar. Karbon-14 orijinal miktarının sadece % 2 sinin kamp ateşindeki yanmış odun içinde kaldığı hesaplanmıştır. Karbon-14 ün yarılanma ömrü yaklaşık 5600 yıl ise kafatası yaşını tahmin ediniz.

26. Problem 25'teki karbon tarihleme problemi tekniğinin ne kadar hassas olduğunu anlamak için,
    (a) Karbon-14 ün yarılanma ömrünün 5550 yıl olduğunu varsayarak Problem 25'i tekrar çözünüz.
    (b) Orijinal kütlenin % 3'ü kaldığını varsayarak Problem 25'i tekrar çözünüz.

27. Bilinmeyen iki element olan hohum (Hh) ve inertium (It) un sadece keşfedilmemiş izotopları radyoaktiftir. Hohum 2/yıl bozunma sabitiyle inertium olarak bozunur ve inertium 1/yıl bozunma sabitiyle radyoaktif olmayan bullum (Bu) izotopu olarak bozunur. 1 kg lık Hohum başlangıç kütlesi; hohum, inertium veya bunkum'un diğer kaynaklarından ayrı olarak radyoaktif olmayan bir kutuya konur. t yıl sonra, kutuda bu üç elementin her birinden ne kadar bulunur? (Bozunma sabiti bu elementin, herhangi bir zamandaki kütle kaybı oranının o zamandaki element kütlesine oranı olan sabittir.)

3.3 BİNALARIN ISITILMASI VE SOĞUTULMASI

Amacımız herhangi bir binanın 24 saatlik profilini dış sıcaklığı, bina içerisinde üretilen ısıtıcı kalorifer veya soğutucu klimanın bir fonksiyonu olarak açıklayan matematiksel bir model formülleştirmektir. Bu modelde aşağıdaki 3 soruyu cevaplamak istiyoruz:

(a) Bina sıcaklığını önemli ölçüde değiştirmek ne kadar sürer?

(b) Kalorifer ve klimanın çalışmadığı ilkbahar ve sonbahar aylarında bina sıcaklığı nasıl değişir?

(c) Klimanın olduğu yaz döneminde veya kaloriferin olduğu kış döneminde bina sıcaklığı nasıl değişir?

Bina içerisindeki sıcaklığı modellemek için doğal bir yaklaşım, kompartıman analizi kullanmaktır. $T(t)$, t zamanında bina içerisindeki sıcaklığı temsil etsin ve binanın tek bir kompartıman gibi göründüğünü varsayalım. Bu durumda sıcaklıktaki değişim oranı bütün üretilen veya harcanan ısı faktörleri tarafından belirlenir.

Bina içerisindeki sıcaklığı etkileyen 3 temel faktörü göz önünde bulunduracağız. Birincisi bina içindeki insanlar, lambalar ve makinalar tarafından üretilen ısıdır. Bu $H(t)$ ile ifade edeceğimiz içerideki ısı artış oranına neden olmaktadır. İkincisi kalorifer (ya da klima) tarafından sağlanan ısıtmadır (veya soğutma). Isıdaki artış (ya da azalış) oranı $U(t)$ ile ifade edilsin.

Genelde, ısınma oranı $H(t)$ ve kalorifer (veya klima) oranı $U(t)$ birim zamandaki enerji cinsinden ifade edilmektedir (saatteki İngiliz ısı birimi gibi). Bununla birlikte, binanın ısı kapasitesi ile çarpılarak (Derece cinsinden sıcaklık ısı enerjisinde bir birim değiştirir.) $H(t)$ ve $U(t)$ miktarlarını birim zamandaki sıcaklık cinsinden ifade edebiliriz.

Üçüncü faktör ise dış sıcaklık olan $M(t)$ nin bina içerisindeki sıcaklığa etkisidir. Deneysel kanıtlar göstermiştir ki bu faktör Newton'un soğutma kanunu kullanılarak modellenebilir. Bu kanun bina sıcaklığındaki değişim oranının, dış sıcaklık olan $M(t)$ ile iç sıcaklık olan $T(t)$ arasındaki fark ile orantılı olduğunu söyler yani, $M(t)$ den kaynaklanan bina sıcaklığındaki değişim oranı

$$K[M(t) - T(t)]$$

olur. K pozitif sabiti, kapı ve pencere sayısı ve yalıtım türü gibi binanın fiziksel özelliklerine bağlıdır, fakat M, T veya t ye bağlı değildir. Bundan dolayı, dış sıcaklık iç sıcaklıktan büyük olduğu zaman $M(t) - T(t) > 0$ olduğundan bina sıcaklığında $M(t)$ den kaynaklanan bir artış vardır. Diğer taraftan, dış sıcaklık iç sıcaklıktan küçük olduğu zaman $M(t) - T(t) < 0$ olup, bina sıcaklığı düşer. Özetlersek

$$\text{(1)} \qquad \frac{dT}{dt} = K[M(t) - T(t)] + H(t) + U(t)$$

buluruz. Burada, $H(t)$ ekstra ısı artış oranı her zaman pozitif ve $U(t)$ ise kalorifer ısıtması için pozitif, klima soğutması için negatiftir. Binanın sıcaklık dinamiklerinin daha detaylı modeli, farklı odalar ve bölgelerdeki farklı sıcaklıkları temsil etmek için daha fazla değişken içerebilir. Böyle bir yaklaşımda odalar farklı kompartımanlar gibi ifade edilir ve kompartıman analizi kullanılır. (Bakınız Alıştırmalar 5.2 Problemler 35-37.)

Denklem (1) lineer olduğu için Bölüm 2.3'te tartışılan metot kullanılarak çözülebilir. Denklem (1) i standart formda yeniden yazarsak

$$\text{(2)} \qquad \frac{dT}{dt}(t) + P(t)T(t) = Q(t)$$

olur. Burada

$$P(t) := K\,,$$

$$\text{(3)} \qquad Q(t) := KM(t) + H(t) + U(t)$$

biçimindedir. İntegral çarpanı ise

$$\mu(t) = \exp\left(\int K\,dt\right) = e^{Kt}$$

olur. (2) yi çözmek için her iki yanı e^{Kt} ile çarpıp integralini alırsak

$$e^{Kt}\frac{dT}{dt}(t) + Ke^{Kt}T(t) = e^{Kt}Q(t)\,,$$

$$e^{Kt}T(t) = \int e^{Kt}Q(t)dt + C$$

elde edilir.

Böylece, $T(t)$ nin çözümü

$$(4) \qquad T(t) = e^{-Kt}\int e^{Kt}Q(t)dt + Ce^{-Kt}$$

$$= e^{-Kt}\left\{\int e^{Kt}\left[KM(t) + H(t) + U(t)\right]dt + C\right\}$$

şeklinde olur.

Örnek 1 Günün sonunda (t_0 anında), insanlar binadan ayrıldığında, dışarıdaki ısı değerinin M_0 sabit sayısı, binanın içindeki H ek ısıtma oranı 0 ve kaloriferle ısıtma/klimayla soğutma oranı olan U da 0 olsun. Başlangıç koşulunun $T(t_0) = T_0$ olarak verildiği durum için $T(t)$ yi bulunuz.

Çözüm $M = M_0$, $H = 0$ ve $U = 0$ ile (4) denklemi

$$T(t) = e^{-Kt}\left[\int e^{Kt}KM_0\,dt + C\right] = e^{-Kt}\left[M_0e^{Kt} + C\right]$$

$$= M_0 + Ce^{-Kt}$$

olur. $t = t_0$ alarak ve başlangıçtaki ısı değeri olan T_0 kullanıldığında C sabitini $(T_0 - M_0)\,e^{Kt_0}$ olarak buluruz. Böylece

$$(5) \qquad T(t) = M_0 + (T_0 - M_0)e^{-K(t-t_0)} \quad \blacklozenge$$

olur.

$M_0 < T_0$ iken (5) teki çözüm başlangıçtaki ısı değeri olan T_0 dan son ısı değeri olan M_0 a üstel olarak azalarak ulaşır. Isı değerinin "büyük ölçüde" değiştiği bir zaman ölçüsü belirlemek için çözümü $A(t) = A(0)e^{-\alpha t}$ formunda olan $dA/dt = -\alpha A$ şeklindeki basit lineer denklemi ele alalım. t sonsuza yaklaşırken $(t \to +\infty)$, $A(t)$ fonksiyonu ya üstel olarak azalır $(\alpha > 0)$ ya da üstel olarak artar $(\alpha < 0)$. İki durumda da $A(t)$ nin $A(0)$ dan $A(0)/e$ $\left(\approx 0.368\,A(0)\right)$ ye gidiş hızı $1/\alpha$ dır çünkü

$$A\left(\frac{1}{\alpha}\right) = A(0)e^{-\alpha(1/\alpha)} = \frac{A(0)}{e}$$

olur. $A(0)$ dan bağımsız bir değer olan $1/|\alpha|$ ya bu denklem için **zaman sabiti** denir. $dA/dt = -\alpha A + g(t)$ formundaki daha genel lineer denklemler için de $1/|\alpha|$ zaman sabitidir.

Örnek 1'e tekrar döndüğümüzde ısı değeri olan $T(t)$ nin

$$\frac{dT}{dt}(t) = -KT(t) + KM_0\,, \qquad \frac{d(T - M_0)}{dt}(t) = -K\left[T(t) - M_0\right]$$

denklemlerini M_0 sabiti için sağladığını görürüz. Isı farkı $T - M_0$ ın, $T_0 - M_0$ dan $(T_0 - M_0)/e$ ye gidiş süresini temsil eden zaman sabiti her durum için $1/K$ dır. $1/K$ ya **bina için zaman sabiti** (ısıtma veya klima olmadan) de denir. Bina zaman sabiti için 2-4 saat tipik değerlerdir, ama zaman sabiti pencereler açıksa veya hava devridaimi yapan bir fan varsa daha küçük olabilir ya da bina yalıtımı çok iyiyse daha büyük olabilir.

Örnek 1'de zaman sabiti kavramı ilk sorumuza cevap vermek için kullanılabilir (a): Binanın ısı değeri zaman sabiti $1/K$ ile katlanarak değişir . İlkbahar ve sonbahar aylarında bina içerisindeki ısı değerleriyle ilgili bir soru olan (b) ye cevap ise sıradaki örnekte verilecektir.

Örnek 2 Ek ısıtma hızı olan $H(t)$, H_0 sabitine eşitse herhangi bir ısıtma veya soğutma durumu yoksa $(U(t) \equiv 0)$ ve dışarının ısısı olan M, 24 saatlik periyoda göre, minimumuna $t = 0$ da (gece yarısı), maksimumuna $t = 12$ de (öğlen) ulaşan bir sinüsoidal dalga olarak değişiyorsa, yani

$$M(t) = M_0 - B\cos \omega t$$

ise binanın ısı değeri olan $T(t)$ yi bulunuz. Burada B pozitif bir sabit, M_0 dışarıdaki ortalama ısı derecesi ve $\omega = 2\pi/24 = \pi/12$ radyan/saattir. (Bu durum ısıtıcı ve klima kullanıldığı durumlarda değil, ancak ilkbaharda veya sonbaharda gerçekleşiyor olabilir.)

Çözüm (3) deki $Q(t)$ fonksiyonu olan

$$Q(t) = K(M_0 - B\cos \omega t) + H_0$$

$B_0 := M_0 + H_0/K$ için Q yu yeniden yazarsak

$$Q(t) = K(B_0 - B\cos \omega t) \tag{6}$$

olur. Burada KB_0, $Q(t)$ nin günlük ortalama değeridir yani

$$KB_0 = \frac{1}{24}\int_0^{24} Q(t)dt$$

biçimindedir. (6) daki kuvvet (zorlama) fonksiyonu $Q(t)$, (4) teki ısı fonksiyonunda yerine konulduğunda, sonuç (parçalı integrasyon metodu kullanıldıktan sonra)

$$T(t) = e^{-Kt}\left[\int e^{Kt}(KB_0 - KB\cos \omega t)dt + C\right] \tag{7}$$

$$= B_0 - BF(t) + Ce^{-Kt}$$

olur. Burada

$$F(t) := \frac{\cos \omega t + (\omega/K)\sin \omega t}{1 + (\omega/K)^2}$$

olur. C sabiti, gece yarısı $(t = 0)$ ısı değeri olan T nin başlangıç değeri olan T_0 a eşit olacağı şekilde seçilir. Böylece,

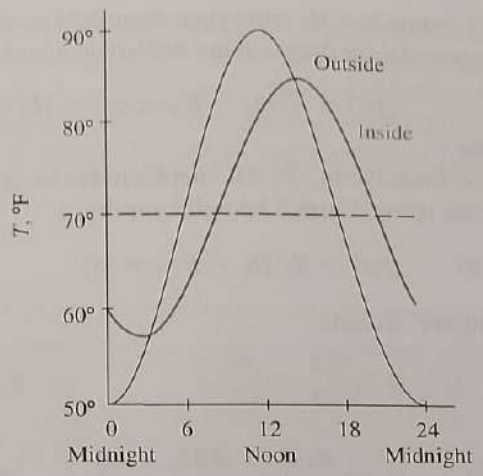
$$C = T_0 - B_0 + BF(0) = T_0 - B_0 + \frac{B}{1 + (\omega/K)^2}$$

olur. ◆

Dikkat edilecek olursa (7) deki çözümün C sabitini içeren üçüncü terimi üstel olarak sıfıra gitme eğilimindedir. (7) deki sabit terim olan B_0, $M_0 + H_0/K$ ya eşittir ve binanın içerisindeki günlük ortalama ısı değerini temsil eder (üstel kısım ihmal edilerek). Binanın içinde ek ısıtma hızı olmadığında $(H_0 = 0)$ bu ortalama ısı değeri, dışarıdaki ortalama ısı değeri olan M_0 a eşittir. (7) deki $BF(t)$ terimi, binanın içindeki ısının, dışarıdaki ısı değişimine göre sinüsoidal şekildeki değişimini ifade eder. $\phi = \omega/K$ iken $F(t)$

$$F(t) = \left[1 + (\omega/K)^2\right]^{-1/2}\cos(\omega t - \phi) \tag{8}$$

Formunda yazılabildiği için binanın içindeki sinüsoidal değişim, binanın dışındaki değişimden $\phi = \omega/K$ saatle geride kalır. (Bakınız Problem 16.) Ayrıca, içerdeki değişim miktarı $\left[1 + (\omega/K)^2\right]^{-1/2}$çarpanıyla dışarınınkinden daha az olur. Değişimin açısal frekansı ω $2\pi/24$



Şekil 3.6 Isıtılmamış bir binanın içindeki ve dışındaki ısı değişimi

ye eşittir. (yaklaşık $1/4$). Boyutsuz ω/K oranı için tipik değerler $1/2$ ile 1 arasındadır. Bu aralık için içerideki ısı değeriyle dışarıdaki ısı değeri arasındaki gecikme 1.8 ila 3 saat arasındadır. İçerideki ısı değişimi miktarı da dışarıdakinin % 89 u ila % 71 i arasındadır. Şekil 3.6 dışarıdaki ısının normal tipik bir gündeki 24 saatlik sinüsoidal değişimini göstermektedir. Bununla birlikte boyutsuz ω/K oranıyla bina içindeki ısı değişimi gösterilmektedir. Bu da, yaklaşık olarak 4 saatlik bir $1/K$ zaman sabitine karşılık gelir. Bir sonraki eğriyi çizerken üstel kısmın ortadan kalktığı varsayılmaktadır.

Örnek 3 Örnek 2'deki binaya gerçekteki ısı değeriyle istenen ısı değeri olan T_D yi kıyaslayabilmek için basit bir termostatın kurulduğunu varsayalım. Eğer gerçekteki ısı değeri istenenden azsa termostat ısıtma sağlasın, değilse dursun. Eğer gerçekteki ısı istenenden fazlaysa klima soğutma sağlasın, değilse dursun. (Pratikte istenen ısı miktarıyla gerçekteki ısı miktarı arasında termostatı aktive edecek yeterlilikte fark olmadığında termostatın çalışmadığı bazı ölü bölgeler vardır, ama bu durum burada göz ardı edilecektir.) Isıtma ve soğutma miktarlarının ısı değerleri arasındaki farkla orantılı olduğunu kabul edelim yani

$$U(t) = K_U\big[T_D - T(t)\big]$$

olsun. Burada K_U (pozitif) orantı katsayısıdır. Buna göre $T(t)$ yi bulunuz.

Çözüm Eğer $U(t)$, binanın ısısına ilişkin (1) diferensiyel denkleminde yerine koyulursa

$$\frac{dT(t)}{dt} = K\big[M(t) - T(t)\big] + H(t) + K_U\big[T_D - T(t)\big] \tag{9}$$

elde edilir.

Denklem (9) ile (2) deki birinci derece lineer diferensiyel denklemin karşılaştırması bu örnekteki P miktarının $K + K_U$ ya eşit olduğunu ve kuvvet fonksiyonunu temsil eden $Q(t)$ miktarının istenen ısı değeri olan T_D yi içerdiğini gösterir. Bunun anlamı

$$P = K + K_U\ ,$$
$$Q(t) = KM(t) + H(t) + K_U T_D$$

eşitliklerinin sağlanmasıdır.

Ek ısıtma hızı H_0 sabitiyken dışarıdaki ısı miktarı olan M, Örnek 2'deki gibi, 24 saat periyodlu sinüsoidal bir dalga olarak değişiyorsa kuvvet fonksiyonu

$$Q(t) = K(M_0 - B\cos\omega t) + H_0 + K_U T_D$$

olur.
$Q(t)$ fonksiyonu, (6) daki denklemden de görülebileceği gibi bir sabit terim ve bir de kosinüslü terim içerir. Gerekli işlemler yapılınca

$$Q(t) = K_1(B_2 - B_1\cos\omega t) \tag{10}$$

bulunur. Burada

$$\omega := \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}, \qquad K_1 := K + K_U,$$

$$B_2 := \frac{K_U T_D + KM_0 + H_0}{K_1}, \qquad B_1 := \frac{BK}{K_1} \tag{11}$$

biçimindedir.

P sabiti için kullanılan ifade ve (10) denklemiyle verilen $Q(t)$ kuvvet fonksiyonu K, B_0 ve B sabitleri hariç Örnek 2'deki ifadelerle aynıdır. Bu sabitler sırasıyla K_1, B_2 ve B_1 sabitleriyle yer değiştirmiştir. Bu yüzden (9) daki diferensiyel denklemin çözümü bu üç sabit terimin değişimi dışında Örnek 2'dekiyle aynı olacaktır. Böylece

$$T(t) = B_2 - B_1F_1(t) + C\exp(-K_1t) \tag{12}$$

bulunur. Burada

$$F_1(t) := \frac{\cos\omega t + (\omega/K_1)\sin\omega t}{1 + (\omega/K_1)^2}$$

şeklindedir.
C sabiti, $t = 0$ anındaki ısı değeri olan T nin, T_0 a eşit olacağı şekilde seçilir. Böylece

$$C = T_0 - B_2 + B_1F_1(0) \quad \blacklozenge$$

elde ederiz.

Yukarıdaki örnekte denklem (9) daki zaman sabiti $1/P = 1/K_1$ dir. Burada $K_1 = K + K_U$ dur. $1/K_1$ binanın ısınma ve soğumasına ilişkin zaman sabitini ifade eder. Tipik bir ısıtma ve soğutma sisteminde K_U, 2 den biraz daha azdır; tipik bir bina için de K sabiti $1/2$ ile $1/4$ arasındadır. Bu nedenle toplama işlemi sonucu K_1 için yaklaşık 2 değerini, ısıtma ve soğutma için zaman sabitini de yaklaşık $1/2$ olarak buluruz.

Isıtma veya soğutma açıldığı zaman, (12) deki üstel kısmın ortadan kalkması için geçen süre yaklaşık olarak 30 dakikadır. Eğer üstel kısmı ihmal edersek, bina içerisindeki ortalama ısı değeri B_2 olur. K_1, K dan çok büyük ve H_0 da küçük bir değer olduğu için, (11) den B_2 nin yaklaşık olarak istenen ısı değerinin T_D ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle belli bir süre sonra, içerideki ısı değeri yaklaşık olarak, küçük bir sinüsoidal değişim ile T_D olur. (Dışarıdaki ortalama olan M_0 ve içerideki ısıtma hızı olan H_0 sadece çok az bir etkiye sahiptir.) Bu nedenle, enerji tasarrufu için ısıtma ve soğutma sistemleri gece boyunca kapalı tutulabilir. Sabah sistem açıldığında içerideki ısının istenen değere ulaşması tahmini olarak 30 dakika alacaktır. Bu gözlemler, bu bölümün başında yer alan kış ve yaz aylarında binanın içindeki sıcaklıkla ilgili olan (c) problemine çözüm bulmamızı sağlar.

Örnek 3'teki varsayımlarla yapılan ısıtma ve soğutma miktarları her zaman $U(t) = K_U[T_D - T(t)]$ gösterime uygun olmayabilir. Biz zaman sabitinin kullanımını göstermek için burada ve örneklerde bunu kullanıyoruz. Meraklı okuyucular Bölüm 3.6 ve 3.7'de $U(t)$ için tartışılan sayısal teknikler yerine diğer modelleri kullanmak isteyebilirler. Sayfa 148'deki F Grup Projesi'nde, sabit oran denetleyicileri ile sıcaklık düzenlemesine değinilmiştir.

3.3 ALIŞTIRMALAR

1. 21°C oda sıcaklığında otururken başlangıçta 95°C olan bir fincan kahve, karıştırılırken 5 dakika içinde 80°C ye soğur. Sadece Newton'un soğutma kanununu kullanarak kahvenin sıcaklığının 50°C ye ne zaman düşeceğini hesaplayınız.
2. 70°F lık oda sıcaklığında otururken başlangıçta 35°F olan soğuk bir biranın sıcaklığı 3 dakika içinde 40°F a yükseliyor. 20 dakika dışarıda bırakılan bir biranın sıcaklığı ne olur?
3. 70°F lık oda sıcaklığında bir beyaz şarap, 32°F lık buz içinde soğutulmuştur. Eğer şarabın 60°F soğukluğa erişmesi 15 dakika sürüyorsa 56°F soğukluğa erişmesi ne kadar sürede olur?
4. Sıcaklığı 10°C olan şarap mahzeninden kırmızı şarap getirilip, sıcaklığı 23°C olan bir odada bir süre bırakılıyor. Şarap sıcaklığının 15°C ye gelmesi 10 dakika sürüyorsa ne zaman şarabın sıcaklığı 18°C ye gelir?
5. Tampa'da Aralık ayının soğuk bir gününde öğlen sıcaklığı 16°C idi. Dedektif Taylor olay yerine geldiğinde çavuşu ölü bir bedenin üzerine eğilmiş olarak buldu. Çavuş, birçok şüpheli olduğunu bildirdi. Eğer tam ölüm zamanını bilmiş olsalardı şüpheli sayısını azaltabileceklerdi. Dedektif Taylor bir termometre çıkartıp ölü bedenin sıcaklığı ölçtü, bedenin sıcaklığı 34.5°C idi. Sonra öğle yemeği için olay yerinden ayrıldı. Saat 13:00'da olay yerine döndüğünde ölü bedenin sıcaklığının 33.7°C olduğunu gördü. Cinayet ne zaman işlenmiştir? (*İpucu*: Normal bir vücut sıcaklığı 37°C'dir.)
6. Ilık bir cumartesi sabahı insanlar içerde çalışırken kalorifer binanın içindeki sıcaklığı 21°C de tutuyor. Öğle saatlerinde kalorifer kapatılıp insanlar evlerine gidiyorlar. Dışardaki sıcaklık öğleden sonra sabit 12°C dir. Yapı için zaman sabiti 3 saat ise binanın içindeki sıcaklık ne zaman 16°C ye ulaşır? Bazı pencereler açık bırakılır ve zaman sabiti 2 saate düşürülürse sıcaklık ne zaman 16°C ye ulaşır?
7. Sıcak bir cumartesi sabahı insanlar içeride çalışırken klima bina içindeki sıcaklığı 24°C de tutuyor. Öğle üzeri klima kapatılıp insanlar evlerine gidiyorlar. Dışardaki sıcaklık öğleden sonra sabit 35°C dir. Eğer bina için zaman sabiti 4 saat ise saat 14:00'da bina sıcaklığı ne olur? Saat 18:00'de ne olur? Bina sıcaklığı ne zaman 27°C ye ulaşır?
8. Hiçbir ısıtma ve soğutması olmayan bir garajın zaman sabiti 2 saattir. Eğer dışarının sıcaklığı saat sabaha karşı 2 de sinüsoidal bir dalga olarak minimum 50°F ve maksimum 80°F olarak değişiyorsa, üstel terimi yok sayarak binanın en düşük ve en yüksek sıcaklığa ulaştığı süreleri belirleyiniz.
9. Bir depo, ısıtma ve soğutması olmayacak şekilde inşa ediliyor. Yalıtım miktarına bağlı olarak yapı için zaman sabitinin süresi 1 ila 5 saat arasındadır. İzolasyonun depo sıcaklığına olan etkisini göstermek için dış sıcaklığı sinüsoidal bir dalga olarak saat sabaha karşı 2 de minimum 16°C ve 14:00'da maksimum 32°C olacak biçimde değişken olarak varsayıyoruz. Üstel terimi kapalı varsayarak (ilk sıcaklık T_0) zaman sabiti 1 saat olduğunda binanın en düşük sıcaklığı ne olur? 5 saat olursa ne olur? Zaman sabiti 1 saat olduğunda binanın içerisinin en yüksek sıcaklığı ne olur? 5 saat olursa ne olur?
10. Pazartesi sabahı erken saatlerde bir dersliğin sıcaklığı dış sıcaklık ile aynı 40°F olarak ölçülüyor. Sabah 7:00'da hademe kaloriferi 70°F sıcaklığında açılır. Bina için zaman sabiti $1/K = 2$ saat ve yapı için ısıtma ile birlikte $1/K_1 = 1/2$ dir. Dış sıcaklığın sabit olduğu varsayımıyla sabah saat 8:00'da konferans salonunun sıcaklığı ne olur? Konferans salonunun sıcaklığı ne zaman 65°F a ulaşır?
11. Yaz aylarında bir kamyonetin dışındaki sıcaklık 35°C iken içindeki sıcaklık 55°C dir. Sürücü 16°C ye ayarlanmış bir termostat ile klimayı açıyor. Eğer zaman sabiti kamyonet için $1/K = 2$ saat ve kamyonet için klima ile birlikte $1/K_1 = 1/3$ saat ise kamyonetin sıcaklığı ne zaman 27°C ye ulaşır?

12. İki arkadaş kahve içmek ve sohbet etmek için bir kafeye otururlar. Kahve servis edildiğinde sabırsız olan hemen 1 kaşık kremayı kahvesine ekler. Rahat olan ise krema eklemek için 5 dakika bekler. (Sabit bir sıcaklıkta çökme korunur.) İkisi de kahvelerini içmeye başlarlar. *Kimin kahvesi daha sıcaktır?* Kremanın havadan daha soğuk olduğunu varsayınız ve Newton'un soğuma kuralını kullanınız.

13. Bir güneş enerjili su ısıtma sistemi, bir sıcak su tankı ve bir güneş panelinden oluşmaktadır. Tankın iyi bir yalıtımı ve 64 saatlik zaman sabiti vardır. Güneş paneli gün boyunca 2000 Btu/saat üretir ve tankın 1000 Btu için 2°F ısı kapasitesi vardır. Eğer başlangıçta tanktaki su 110°F ise ve tankın dışındaki oda ısısı 80°F ise güneş ışığından 12 saat sonra tankın içindeki sıcaklık ne olur?

14. Problem 13'te, eğer ısıtma kapasitesi 1000 Btu başına 1°F olan ve 72 saatlik zaman sabiti olan bir tank kullanılsa idi 12 saat sonra tank içindeki sıcaklık ne olurdu?

15. Stefan'ın radyasyonla ilgili kuralına göre vücut ısısının T Kelvin derecesindeki değişim oranı ortalama M Kelvin derecesi için $M^4 - T^4$ ile orantılıdır yani

$$\frac{dT}{dt} = k(M^4 - T^4)$$

biçimindedir. Burada k bir pozitif sabittir. Değişkenlere ayırma yöntemini kullanarak bu denklemi çözünüz. T nin M ye yakın ve M nin de bir sabit olması hâlinde neden Newton Kuralının ve Stefan kuralının hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu açıklayınız. (*Yol gösterme*: $M^4 - T^4$ ifadesini çarpanlara ayırınız.)

16. $C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ ifadesinin $A \cos(\omega t - \phi)$ formunda yazıldığını gösteriniz. Burada $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ ve $\tan \phi = C_2/C_1$ dir. (*Yol gösterme*: $C_1 = A \cos \phi$, $C_2 = A \sin \phi$ alarak standart trigonometrik eşitliği kullanınız.) Bunu kullanarak Örnek 2'de tartıştığımız $F(t)$ için (8) alternatif gösterimini sağlatınız.

3.4 NEWTON MEKANİĞİ

Mekanik, nesnelerin hareketi ve kuvvetlerin bu nesneler üzerindeki etkisi üzerine çalışır. Bu fiziğin ve mühendisliğin birçok dalının temelini oluşturur. Newton mekaniği ya da klasik mekanik sıradan nesnelerin hareketiyle ilgilenir, büyük nesneler ise bir atomla ve yavaş ışık hızı ile kıyaslanır. Newton mekaniği, **Newton hareket yasalarına bağlıdır.**[†]

1. Bir cisim herhangi bir dış kuvvete tabi tutulmazsa sabit bir hızla hareket eder.
2. Bir cisim, bir veya daha fazla dış kuvvete maruz kaldığında cismin zamana göre değişim oranın ivmesi, üzerindeki dış kuvvetlerin toplamına eşittir.
3. Bir cisim ikinci bir cisim ile etkileşimde ise, ikincinin üzerindeki ilk cismin gücü büyüklük olarak eşittir, birinci üzerindeki ikinci cismin kuvveti ise ters yöndedir.

İki asırdan daha fazla bir zamandır deneysel sonuçlar göstermiştir ki bu kanunlar herhangi bir cismin hareketine yönelik eylemsizlik referansı çerçevesindeki çalışmalar için oldukça yararlıdır, ki bu referans çerçevesi, sabit bir hızla hareket eden bozulmamış bir cisim içindir. Newton'un bu ikinci kanunu, sadece eylemsizlik referansı çerçevesinde uygulanır ve bize hareket hâlindeki bir cisim için hareket denklemini formüle etmemizi sağlar. Newton'un ikinci kanununu şöyle ifade ederiz:

$$\frac{dp}{dt} = F(t, x, v).$$

[†]Newton'nun hareket kanunları için *Sears ve Zemanskynin Üniversite Fiziği*, 12. Baskı, H. D. Young, R. A. Freedman, J. R. Sandin ve A. L. Ford (Pearson Addison Wesley, San Francisco, 2008) kitabından yararlanılabilir.

Burada $F(t, x, v)$, t anında, x yerinde ve v hızındaki kuvvetlerin bileşkesidir. $p(t)$ ise t anında cismin momentumudur. Momentum, cismin hızıyla kütlesinin çarpımıdır, yani

$$p(t) = mv(t)$$

biçimindedir. Buna göre Newton'un ikinci kanunu şu şekilde ifade edebiliriz:

$$(1) \qquad m\frac{dv}{dt} = ma = F(t, x, v).$$

Burada $a = dv/dt$, cismin t anındaki ivmesidir.

(1) denklemindeki hızın yerine tipik olarak $v = dx/dt$ koyduğumuzda x değişkenine bağlı ikinci basamaktan bir diferensiyel denklem elde ederiz. Bununla beraber bu bölümde, F kuvvetinin x e bağlı olmadığı durumlara da değineceğiz. Bu bize (1) denklemini, $v(t)$ için birinci basamaktan olan

$$(2) \qquad m\frac{dv}{dt} = F(t, v)$$

şeklinde almamızı gerektirir.

Mekanikte, bir probleme Newton'un hareket kanunlarını uygulamak için genel anlamda aşağıdaki yöntemler yararlı olabilir:

Newton Modelleri İçin Yöntem

(a) Üzerinde çalışılan cisme etki eden bütün kuvvetleri belirleyiniz. Bu kuvvetlerin etkilediği cisim için basit bir şema çizmek faydalı olabilir.

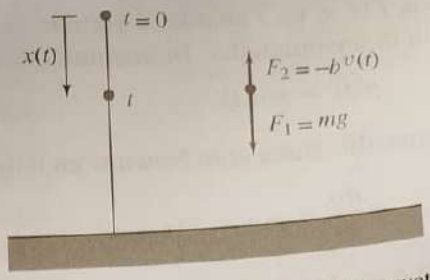
(b) Cisme etki eden güçleri ve cismin hareketini temsil edecek uygun bir eksen ya da koordinat sistemi seçiniz. Bunun koordinat sisteminin eylemsizlik referans çerçevesi olduğunu unutmayınız.

(c) Cisim için hareket denklemlerini belirlemek için (2) denkleminde ifade edildiği gibi Newton'un ikinci kanununu uygulayınız.

Bu bölümde Newton'un ikinci kanununu ya geleneksel ABD sistemiyle ya da metre-kilogram-saniye (MKS) sistemiyle ifade ediyoruz. Bu sistemlerdeki değişik birimler yer çekimi ivmesinin (dünya yüzeyindeki) yaklaşık değerine göre Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

TABLO 3.2 ABD Tüketici ve MKS Sistemlerinde Mekanik Birimler

Birim	ABD Geleneksel Sistemi	MKS Sistemi
Uzaklık	foot (ft)	metre (m)
Kütle	slug	kilogram (kg)
Zaman	saniye (sec)	saniye (sn)
Güç	pound (lb)	Newton (N)
g (Yer çekimi Kuvveti)	32 ft/sec^2	9.81 m/sn^2



Şekil 3.7 Düşen bir cisim üzerindeki kuvvetler

Örnek 1 Kütlesi m olan bir cismi verilen bir v_0 başlangıç hızıyla, yerçekimi etkisi altında yere doğru bırakılıyor. Yer çekimi kuvvetinin sabit olduğunu ve cismin hızının havanın sürtünme kuvvetiyle orantılı olduğunu varsayarak bu cisim için hareket denklemini belirleyiniz.

Çözüm Cisme iki kuvvet etki etmektedir: birincisi yer çekiminden dolayı aşağı doğru sabit bir kuvvet, ikincisi ise cismin hareketinin tersi yönde etki eden ve cismin hızıyla orantılı olan havadaki sürtünme kuvveti. Bu yüzden cismin hareketi dikey eksen boyunca gerçekleşir. Bu eksende ki başlangıç noktasını, cismi ilk bıraktığımız nokta olarak seçeriz. $x(t)$ ise düşen cismin t anında uzaklığını göstermektedir. (Bakınız Şekil 3.7.)

Bu cisme etki eden kuvvetler aşağıdaki gibi ifade edilir. Yer çekiminden dolayı

$$F_1 = mg$$

biçimindedir. Burada g, yer yüzündeki yerçekiminden kaynaklanan ivmedir. (Bakınız Tablo 3.2.) Havadaki sürtünmeden dolayı

$$F_2 = -bv(t)$$

olur. Burada $b(>0)$ orantısal sabitin[†] ve önündeki eksi işareti havanın direncinin düşen cismin tersi yönünde olduğunu gösterir. Bu yüzden cisme etki eden net kuvvet (Bakınız Şekil 7.)

$$F = F_1 + F_2 = mg - bv(t) \tag{3}$$

olur. (3) ü (2) de yerine koyup Newton'un ikinci kuralını uyguladığımızda

$$m\frac{dv}{dt} = mg - bv$$

elde edilir. Cismin başlangıç hızı v_0 olduğu için düşen bir cismin hızı için bir model

$$m\frac{dv}{dt} = mg - bv\ , \qquad v(0) = v_0 \tag{4}$$

şeklindeki başlangıç değer problemi olarak ifade edilir.

Burada g ve b pozitif sabitlerdir. (4) modeli Bölüm 2.1'de elde etmiş olduğumuz modelin aynısıdır. Değişkenlerine ayırma ya da Bölüm 2.1'de doğrusal denklemler için kullanılan yöntem kullanılarak

$$v(t) = \frac{mg}{b} + \left(v_0 - \frac{mg}{b}\right)e^{-bt/m} \tag{5}$$

elde edilir.

[†] b nin birimleri ABD sisteminde lb-san/fit ve MKS sisteminde N-sn/m dir.

$t = 0$ anında $x = 0$ aldığımız için $v = dx/dt$ nin t ye göre integralini alarak cismin hareket denklemini hesap edebiliriz. Bu durumda, (5) no.lu denklemden

$$x(t) = \int v(t)\,dt = \frac{mg}{b}t - \frac{m}{b}\left(v_0 - \frac{mg}{b}\right)e^{-bt/m} + c$$

elde ederiz ve $t = 0$ için $x = 0$ aldığımızda

$$0 = -\frac{m}{b}\left(v_0 - \frac{mg}{b}\right) + c\ ,$$

$$c = \frac{m}{b}\left(v_0 - \frac{mg}{b}\right)$$

buluruz. Buradan hareket denklemi

$$x(t) = \frac{mg}{b}t + \frac{m}{b}\left(v_0 - \frac{mg}{b}\right)(1 - e^{-bt/m}) \quad (6)$$

şeklinde olur. ◆

Şekil 3.8'de, t ye bağlı konum ve hız fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Dikkat edilirse $t \to +\infty$ (t sonsuza yaklaşırken) $v(t)$ hızı $v = mg/b$ yatay asimptotuna yaklaşmaktadır ve $x(t)$ konum fonksiyonu da $t \to +\infty$ iken asimptotik olarak

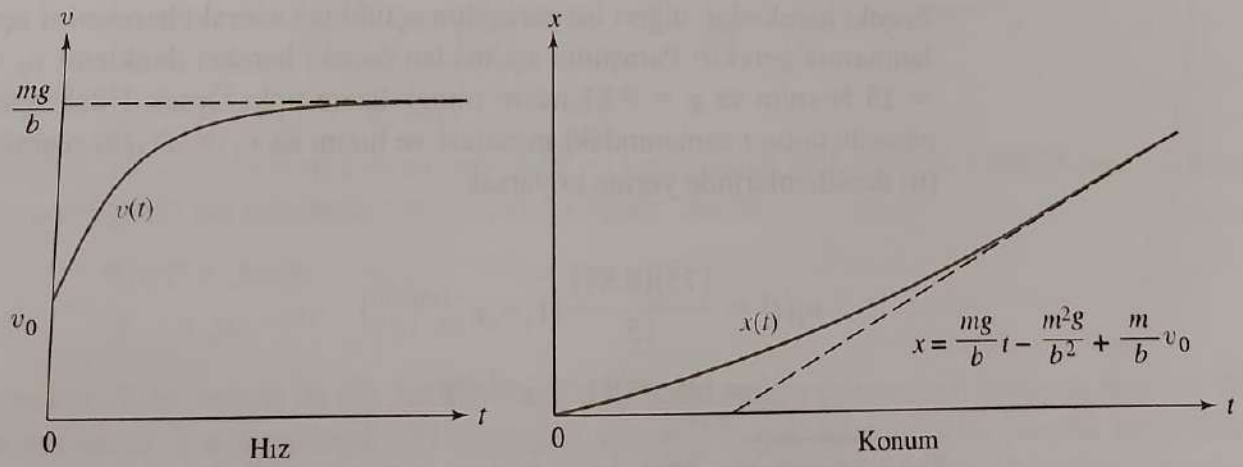
$$x = \frac{mg}{b}t - \frac{m^2g}{b^2} + \frac{m}{b}v_0$$

doğrusuna yaklaşır.

$v(t)$ yatay asimptotunun mg/b değerine sınırlayıcı ya da cismin son hızı denir ve aslında $v = mg/b = sabit$ ifadesi (4) denkleminin bir çözümüdür. İki güç dengede olduğundan buna denge çözümü de denir.

Dikkat edilecek olursa son hız kütleye dayanmasına rağmen cismin ilk hızına bağlı değildir; bunun anlamı serbest düşen her cismin mg/b limit değerine yaklaşıyor olmasıdır. Daha ağır olan d_0 nesneleri, hava sürtünmesinin olması durumunda, daha hafif olan nesnelerden daha hızlı düşerler. Fakat verilen bir nesnenin başlangıçta yukarıya ya da aşağıya doğru fırlatılması hâlinde ya da durgun halde direkt aşağı doğru bırakılması halinde son hız aynıdır.

Şimdi biz, hava sürtünmesiyle orantılı olan ve v hızıyla düşen bir cisim için hareket denklemini elde etmiş bulunuyoruz, artık çeşitli sorulara cevap verebiliriz.



Şekil 3.8 $v_0 < mg/b$ olduğunda düşen bir cismin hız ve konum grafikleri

Örnek 2 Kütlesi 3 kg olan bir cisim yerçekiminin etkisi altında 500m den aşağı doğru bırakılıyor. Yer çekimi kuvvetinin $g = 9.81$ m/sn^2 olacak şekilde sabit olduğunu ve kuvvetin, hava direncinden dolayı orantılılık katsayı sabiti olan $b = 3$ N-sn/m olmak üzere cismin[†] hızıyla orantılı olduğunu varsayalım. Cismin yere ne zaman düşeceğini hesaplayınız.

Çözüm $v_0 = 0$, $m = 3$, $b = 3$ ve $g = 9.81$ alarak Örnek 1'de tartışmış olduğumuz modeli kullanabiliriz. Bu durumda (6) no.lu denklemden, hareket denklemi

$$x(t) = \frac{(3)(9.81)}{3}t - \frac{(3)^2(9.81)}{(3)^2}(1 - e^{-3t/3}) = (9.81)t - (9.81)(1 - e^{-t})$$

olur. Cisim 500 metre yukarıdan yere bırakıldığı için, $x(t) = 500$ alıp bu denklemi t için çözdüğümüzde cismin ne zaman yere çarpacağını hesaplayabiliriz. Buna göre, verilenleri bu denklemde yerlerine yazdığımızda

$$500 = (9.81)t - 9.81 + (9.81)e^{-t}$$

ya da

$$t + e^{-t} = \frac{509.81}{9.81} = 51.97$$

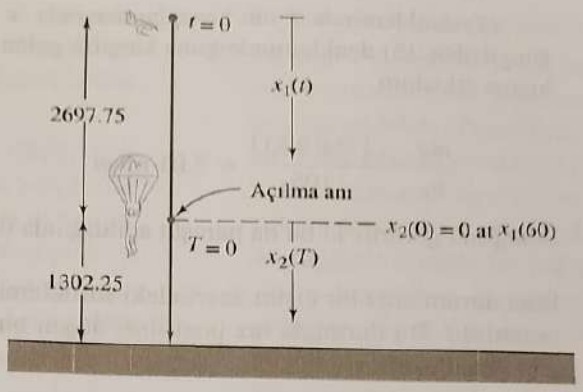
bulunur. Buradaki hesaplamalarda sayıları iki basamağa göre yuvarladık. Maalesef bu denklem t için açık olarak çözülemez. Bu durumdan Newton'un yaklaşım metotlarını kullanarak (Bakınız Ek B.) yaklaşık t değerini bulmayı deneyebiliriz fakat bu durumda buda gerekli değildir çünkü e^{-t} 51.97 komşuluğundaki t değeri için çok küçük bir değere eşittir $(e^{-51.97} \approx 10^{-22})$ sonuçta e^{-t} ifadesini görmezden geliriz ve $t = 51.97$ sn yaklaşık değerini elde ederiz. ◆

Örnek 3 Ağırlığı 75 kg olan bir paraşütçü yerden 4000 m yükseklikteki bir helikopterden atlıyor ve yerçekimi etkisi altında yere doğru düşüyor. Yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu varsayalım. Aynı zamanda bu kuvvetin hava sürtünmesinden dolayı paraşütçünün hızı ile orantısal olduğunu, orantı sabitinin paraşüt kapalı olduğunda $b_1 = 15$ N-sn/m, paraşüt açık olduğunda ise $b_2 = 105$ N-sn/m olduğunu varsayalım. Eğer paraşütçünün helikopterden ayrıldığı andan itibaren 1 dakika paraşütü kapalı ise kaç saniye sonra yere iner?

Çözüm Paraşütçünün nereye değil ne zaman yere indiğiyle ilgileniyoruz. Bu yüzden sadece paraşütün dik inişini göz önünde bulunduracağız. Bunun için, birincisi paraşütçünün paraşütü açmadan önceki hareketini, diğeri ise paraşütün açıldıktan sonraki hareketini açıklayan iki denklem kullanmamız gerekir: Paraşütün açılmadan önceki hareket denklemi $v_0 = 0$, $m = 75$ kg, $b = b_1 = 15$ N-sn/m ve $g = 9.81$ m/sn^2 olmak üzere tıpkı Örnek 1'deki gibidir. Eğer $x_1(t)$ yi düşen paraşütçünün t zamanındaki mesafesi ve hızını da $v_1 = dx_1/dt$ olarak alırsak ve bunları (5) ve (6) denklemlerinde yerine koyarsak

$$v_1(t) = \frac{(75)(9.81)}{15}\left(1 - e^{-(15/75)t}\right)$$
$$= (49.05)(1 - e^{-0.2t})$$

[†]Örnek 3.6 ve Problem 20'de daha sofistike hava direnci modellerinin etkileri (kuadratik sürüklenme yasası gibi) sayısal olarak analiz edilmektedir.



Şekil 3.9 Paraşütçünün düşmesi

ve

$$x_1(t) = \frac{(75)(9.81)}{15}t - \frac{(75)^2(9.81)}{(15)^2}\left(1 - e^{-(15/75)t}\right)$$

$$= 49.05t - 245.25(1 - e^{-0.2t})$$

elde ederiz. Dolayısıyla 1 dk sonra yani $t = 60$ sn de paraşütçünün düşme hızı

$$v_1(60) = (49.05)\left(1 - e^{-0.2(60)}\right) = 49.05 \text{ m/sn}$$

ve düştüğü mesafe de

$$x_1(60) = (49.05)(60) - (245.25)\left(1 - e^{-0.2(60)}\right) = 2697.75 \text{ m}$$

olur. (Bu işlemlerde ve bu problemdeki diğer hesaplamalardan ondalık kısımları iki basamağa yuvarladık.)

O hâlde paraşüt açıldığında paraşütçü yerden 4000-2697.75 yada 1302.25 m yükseklikte-dir ve 49.05 m/sn hızla hareket etmektedir. Paraşüt açıldığında hareket denklemini belirlemek için $x_2(T)$ paraşütçünün paraşüt açıldıktan T saniye sonraki pozisyonunu göstersin (buna göre $T = t - 60$), $x_1(60)$ da $x_2(0) = 0$ alalım. (Bakınız. Şekil 3.9.) Ayrıca, paraşütçünün paraşüt açıldıktan sonraki başlangıç hızının paraşütün açılmadan önceki nihai hızıyla aynı olduğunu varsayalım, yani $x_2'(0) = x_1'(60) = 49.05$ m/sn. Çünkü paraşütçüye etki eden kuvvetler tıpkı Örnek 1'deki cisme etki eden kuvvetler gibidir. Bu yüzden yine (5) ve (6) denklemlerini kullanacağız $v_0 = 49.05$, $m = 75$, $b = b_2 = 105$ ve g =9.81 m/sn^2 olmak üzere, (6) denkleminden

$$x_2(T) = \frac{(75)(9.81)}{105}T + \frac{75}{105}\left[49.05 - \frac{(75)(9.81)}{105}\right]\left(1 - e^{-(105/75)T}\right)$$

$$= 7.01T + 30.03(1 - e^{-1.4T})$$

buluruz. Paraşütçünün ne zaman yere indiğini hesaplamak için $x_2(T) = 1302.25$ eşitliği, paraşüt açıldığında paraşütçünün yerden yüksekliğidir. Bu ise

$$7.01T + 30.03 - 30.03e^{-1.4T} = 1302.25$$

$$T - 4.28e^{-1.4T} - 181.49 = 0 \quad (7)$$

demektir. Yine burada da (7) denklemini T cinsinden açıkça çözemeyiz. Bununla birlikte, dikkat ederseniz T nin yaklaşık 181.49 değeri için $e^{-1.4T}$ çok küçüktür, bu yüzden üstel terimi ihmal ederiz ve $T = 181.49$ alırız. Böylece paraşütçü, paraşüt açıldıktan 181.49 sn sonra yere iner yada helikopterden atlayıştan 241.49 sn sonra yere iner. ◆

(7) denkleminde T nin hesaplanmasında $e^{-1.4T}$ üstel ifadesinin ihmal edildiğini gördük. Bu yüzden, (5) denkleminde buna karşılık gelen üstel ifade ihmal edilirse bunun paraşütçünün hızına etkisinin

$$\frac{mg}{b_2} = \frac{(75)(9.81)}{105} = 7.01 \text{ m/sn}$$

olduğunu görürüz ki bu da paraşüt açıldığında düşüşteki hız limitidir.

Örnek 4 Bazı durumlarda bir cisim üzerindeki sürükleme kuvveti direnci 1 den farklı olarak $|v|$ gücüyle orantılıdır. Bu durumda hız pozitifse, düşen bir cisim için Newton'un ikinci yasası aşağıdaki gibi genelleştirilir:

$$(8) \qquad m\frac{dv}{dt} = mg - bv^r$$

Burada m ve g her zamanki gibidir ve b (>0) ve üstel r deneysel sabitlerdir. [Daha genel anlamda, sürtünme kuvveti $-b|v|^r \text{sign}(v)$ dir.] $r = 2$ durumu için (8) denkleminin çözümünü ifade ediniz.

Çözüm Güçlerin, denge durumunda pozitif denge çözümü $v = v_0 = \sqrt{mg/b}$ dir. Diğer durumda (8) denklemini $v' = b(v_0^2 - v^2)/m$ şeklinde yazabiliriz. Denklemi değişkenlerine ayırma metoduyla çözerken kısmi integrasyon ya da ön kapaktaki integral tablolarını kullanarak

$$\int \frac{dv}{v_0^2 - v^2} = \frac{1}{2v_0} \ln\left|\frac{v_0 + v}{v_0 - v}\right| = \frac{b}{m}t + c_1 ,$$

$$\left|\frac{v_0 + v}{v_0 - v}\right| = c_2 e^{2v_0 bt/m}$$

elde ederiz. Bazı cebirsel işlemlerden sonra,

$$v = v_0 \frac{c_3 - e^{-2v_0 bt/m}}{c_3 + e^{-2v_0 bt/m}}$$

bulunur. Burada başlangıç koşulları yardımıyla $c_3 = c_2 \text{ sign}\left[(v_0 + v)/(v_0 - v)\right]$ olarak hesaplanır. Yine burada $t \to \infty$ iken v nin son v_0 hızına yaklaştığını görürüz. ◆

3.4 ALIŞTIRMALAR

Aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki sorularda yerçekimi kuvvetini MKS sistemine göre $g = 9.81$ m/sn^2 ve geleneksel ABD sistemine göre $g = 32$ ft/ sec^2 olarak kabul ediyoruz.

1. Ağırlığı 5 kg olan bir cisim, yerden 1000 m yükseklikten yere bırakılıyor ve yer çekimi etkisiyle düşmesine izin veriliyor. Hava direncine bağlı kuvvetin cismin hızıyla orantılı olduğunu kabul edersek sabit orantılığı $b = 50$ N-saniye/m olan bu cismin hareket denklemini bulunuz. Cisim yere ne zaman düşer?

2. Ağırlığı 400 lb olan bir cisim, yerden 500 ft yükseklikten yere bırakılıyor ve yer çekimi etkisiyle düşmesine izin veriliyor. Hava direncine bağlı kuvvetini $-10v$ pound kabul ederek (v = cismin ft/ sn deki hızı) cismin hareket denklemini bulunuz. Cisim yere ne zaman düşer?

3. Eğer 1. sorudaki cismin ağırlığı 5 kg yerine 500 kg olsaydı yere düşmesi ne kadar sürerdi? (*İpucu:* burada üstel terimin büyük olmasına dikkat ediniz ve t zamanındaki yaklaşımı hesaplarken Newton yöntemini kullanınız.) (Bakınız Ek B.)

4. Eğer 2. sorudaki cisim yerden 500 ft yükseklik yerine 30 ft den bırakılsaydı yere düşmesi ne kadar sürerdi? (*İpucu*: t zamanını hesaplarken Newton yöntemini kullanınız.)

5. Ağırlığı 5 kg olan bir nesnenin ilk düşüş hızı 50m /s olarak veriliyor ve daha sonra yerçekimi etkisiyle düşmesine izin veriliyor. Hava direncinden dolayı kuvveti $-10\,v$ Newton kabul ederek (v = cismin m/sn deki hızı) cismin hareket denklemini bulunuz. Eğer cisim başlangıçta yerden 500 m yükseklikte ise yere düşmesi ne kadar sürer?

6. Ağırlığı 8 kg olan bir cismin yukarı yönlü hızı 20m /s olarak veriliyor ve daha sonra yerçekimi etkisiyle düşmesine izin veriliyor. Hava direncine bağlı kuvveti $-16\,v$ Newton kabul ederek (v = cismin m/sn deki hızı) cismin hareket denklemini bulunuz. Eğer cisim başlangıçta yerde 100 m yükseklikte ise yere düşmesi ne kadar sürer?

7. Ağırlığı 75 kg olan bir paraşütçü, yerden 2000 m yükseklikteki bir helikopterden yer çekimi etkisiyle yere düşüyor. Hava direncine bağlı kuvvetin paraşütçünün hızı ile orantılı olduğunu varsayarak sabit orantılığın paraşüt kapalı iken $b_1 = 30$ N-san/m, açık iken $b_2 = 90$ N-san/m olduğunu biliyoruz. Eğer paraşütçü 20 m/san hıza ulaştığında paraşütü hâlâ açılmadıysa paraşütçünün yere düşmesi ne kadar sürer?

8. Ağırlığı 100 kg olan bir paraşütçü, yerden 3000 m yükseklikteki bir helikopterden yer çekimi etkisiyle yere düşüyor. Hava direncine bağlı kuvvetin paraşütçünün hızı ile orantılı olduğunu varsayarak sabit orantılığın paraşüt kapalı iken $b_3 = 20$ N-san/m, açık iken $b_4 = 100$ N-san/m olduğunu biliyoruz. Eğer paraşütçü helikopterden atlayalı 30 saniye olmuşsa ve paraşütü hâlâ açılmadıysa yere düşmesi ne kadar sürer? Eğer paraşütçü helikopterden atlayalı 1 dakika olmuşsa ve paraşütü hâlâ açılmadıysa paraşütçünün yere düşmesi ne kadar sürer?

9. Ağırlığı 100 kg olan bir cisim, desteksiz bir şekilde bir tekneden suya atılıyor ve batmasına izin veriliyor. Yer çekimi cismi aşağı çekerken cismin ağırlığının 1/40 ı kadar bir suya batmama kuvveti onu yukarı çekiyor (ağırlık = mg). Eğer su direncinin cisme kendi hızı ile orantılı bir kuvvet uyguladığını varsayarsak ve sabit orantılık 10 N-san/m ise cismin hareket denklemini bulunuz. Cismin hızı kaç saniye sora 70 m/saniyeye ulaşır?

10. Ağırlığı 2 kg olan bir cisim, sudan 30 m yükseklikteki bir platformdan suya bırakılıyor bunun ve yer çekimi etkisiyle düşmesine izin veriliyor. Cisim suya düştüğünde yerçekimi cismi aşağı çekip batırırken, batmama kuvveti onu yukarı çekiyor. Yer çekimi kuvvetinin sabit olduğunu ve cisim suya düştüğünde ivmede bir değişiklik olmadığını, batmama kuvvetinin cismin ağırlığının yarısı kadar olduğunu (ağırlık = mg), su ya da hava direncinin cismin hızı ile orantılı olduğunu ve sabit orantılığın cismi havada iken $b_1 = 10$ N-san/m suda iken $b_2 = 100$ N-san/m olduğunu varsayarak cismin hareket denklemini bulunuz. Cismin bırakıldıktan 1 dakika sonraki hızı nedir?

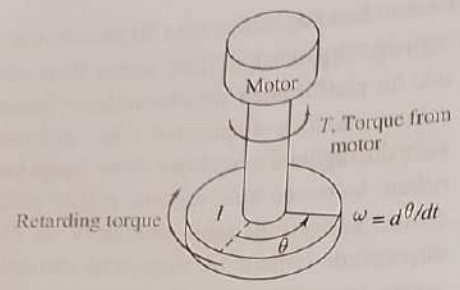
11. Örnek 1'de, nesnenin hızını zaman fonksiyonu ile bulmuştuk [(5) denklemi]. Bazı durumlarda v ve x arasındaki ilişkiyi t den bağımsız olarak bulmak kullanışlıdır. Örnek 1'deki hareket için bu ilişkiyi bulunuz. [*Yol gösterme*: $v(t) = V(x(t))$ için $dv/dt = (dV/dx)V$ alınız.]

12. Ağırlığı 2 kg olan bir kabuk, 200 m/san başlangıç hızı ile yukarı doğru fırlatılıyor. Cismin hava direncinden dolayı kuvvetinin büyüklüğü $|v|/20$ ise cisim yerden maksimum yüksekliğe ne zaman ulaşır, bu yükseklik kaçtır?

13. Bir cismin hızı çok yüksek olduğunda hava direncinden dolayı kuvvetinin büyüklüğü olan v^2 ile orantılı ve cisme hareket yönünün zıttı yönde bir kuvvet uygulanır. Ağırlığı 3 kg olan bir kabuk, 500 m/san başlangıç hızı ile yukarı doğru fırlatılıyor. Eğer hava direncinden dolayı kuvvetin büyüklüğü $(0.1)v^2$ ise kabuk ne zaman yerden maksimum yüksekliğe çıkar? Maksimum yükseklik nedir?

14. Ağırlığı m olan bir nesne dururken bırakılıyor ve yer çekimi etkisi ile düşüyor. Eğer nesnenin hava direncinden dolayı kuvvetinin büyüklüğü bv^n, b ve n pozitif sabit ise cismin hız limitini bulunuz (bu limitin mevcut olduğunu varsayarak). [*Yol gösterme*: $t \to +\infty$ iken $dv/dt \to 0$ olan hız limitinin mevcutluğunu (sonlu olmasını) kanıtlayınız.]

15. Bir çark (volan) sabit bir T dönme momentine sahip bir motorla döndürülüyor. (Şekil 3.10'a bakınız.) Yer çekiminden dolayı frenlenen tork, ω açısal hızı ile orantılıdır. Eğer volanın atalet anı I ve açısal hızı ω_0 ise açısal hız ω nin zaman fonksi-



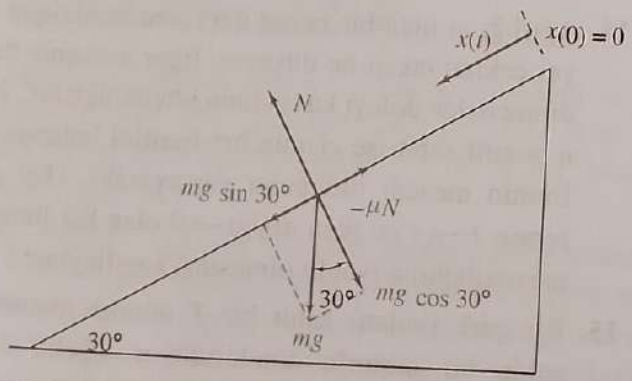
Şekil 3.10 Motor volan

yonlu denklemini bulunuz. [*İpucu*: rasyonel hareket için Newton'un 2. yasasını kullanınız, atalet anı × açısal ivme = torkların toplamıdır.]

16. Frenlenen torkun $\sqrt{\omega}$ ile orantılı olduğunu varsayarak 15. sorudaki ω nin açısal hız denklemini bulunuz.

17. 16. sorudaki $I = 50$ kg-m^2 ve frenlenen torka $5\sqrt{\omega}$ N-m diyelim. Eğer motor 225rad/san açısal hız ile kapatılırsa volanın durması ne kadar sürer?

18. Bir cisim bir yüzeyde kaydığı zaman **sürtünme** denen bir direnç kuvvetine maruz kalır. Bu kuvvetin büyüklüğü μN dir ve μ **kinetik sürtünme katsayısı** ve N de yüzeyin cisme uyguladığı normal kuvvettir. 30 kg ağırlığı olan bir cismin dururken açısı 30 derece olan bir eğik düzlemin tepesinden bırakıldığını varsayalım. (Şekil 3.11'e bakınız.) Yer çekimi etkisinin sabit, hava direncinin olmadığı kabulüyle kinetik sürtünme katsayısına $\mu = 0.2$ dersek bu cismin aşağı kayma anındaki hareket denklemini bulunuz. Eğer düzlemin üst yüzeyi 5 m uzunluğunda ise cisim aşağı ulaştığında hızı nedir?



Şekil 3.11 Eğik bir düzlem üzerindeki bir cisim üzerindeki kuvvetler

19. Ağırlığı 60 kg olan bir cisim, dururken açısı 45 derece olan eğik bir düzlemden düşüyor. Kinetik sürtünme katsayısının 0.05 olduğunu varsayalım. (Problem 18'e bakınız.) Eğer hava direncine bağlı kuvvet cismin hızı ile orantılı ise diyelim ki $-3v$ bu durumda cismin hareket denklemini bulunuz. Eğer düzlem 10 m uzunluğunda ise cismin eğik düzlemden aşağı kayması ne kadar sürer?

20. Eğik bir düzlemde hareketsiz duran bir cisim, aşağı doğru olan yerçekimi kuvvetinin eğik bileşeni, cisim **statik sürtünmeden** kaynaklanan kuvvetine maruz kaldığı için bu kuvvetten büyük olmadığı sürece aşağı kayamaz. Statik sürtünme deneysel olarak belirlenen kinetik sürtünmedir (Problem 18). Bunun büyüklüğü en fazla μN dir. Burada μ, statik sürtünme katsayısıdır ve N, yine cisim üzerine yüzey tarafından uygulanan normal kuvvet büyüklüğüdür. Eğer eğik düzlemin açısı α ise $\alpha > \alpha_0$ olduğunda cismin kaymadığı, $\alpha < \alpha_0$ olduğunda cismin kaydığı kritik α_0 değerini hesap ediniz .

21. Bir yelkenli hafif bir rüzgar kuvveti ile 1m/s hızla düz bir istikamette ilerliyor. Rüzgâr birden kuvvetleniyor ve yelkenliye 600 N sabit kuvvet uyguluyor. Yelkenli üzerinde etkili olan diğer tek kuvvet ise yelkenlinin hızıyla orantılı olan su direncidir. Eğer su direncinin sabit orantılığı $b = 100$ –N san/m ve yelkenlinin ağırlığı 50 kg ise yelkenlinin hareket denklemini bulunuz. Bu rüzgâr altında yelkenlinin hız limiti nedir?

22. Problem 21'de yelkenlinin hızı 5 m/ saniyeye ulaştığında yelkenlinin sudan yükseldiği ve süzüldüğü gözlemleniyor. Bu sırada su direncinin sabit orantılığı $b_0 = 60$N-san/m ye düşüyor. Bu koşullar altında yelkenin hareket denklemini bulunuz. Bu rüzgar altında yelkenlinin süzülürken ki sınırlayıcı hızı nedir?

23. A ve B yelkenlilerin her birinin ağırlığı 60 kg dır ve yarışın ilk ayağında başlangıç çizgisindedir. Her birinin ilk hızı 2 m/sn dir. Rüzgâr her ikisine de 650 N sabit güç uygulamaktadır ve yelkenlilerin hızından dolayı suyun bu kuvvete direnci orantısaldır. Planlama öncesi A yelkenlisi için orantısal sabitler hız 5 m/sn den az olduğunda $b_1 = 80$ N-sn./m ve hız 5

m/sn nin üzerinde olduğunda $b_2 = 60$ N-sn./m dir. Planlama öncesinde yelkenli B için hız 6 m/sn den az olduğunda orantısal sabit $b_3 = 100$ N-sn./m ve hız 6/m/sn nin üzerinde olduğunda ise $b_4 = 50$ N-sn/m dir. Eğer yarışın ilk ayağı 500 m uzunluğunda ise hangi yelkenli bu ayağı birinci bitirir?

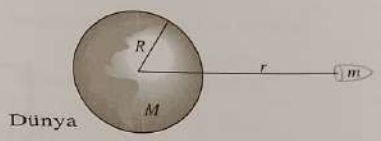
24. Roket Uçuşu: İlk hacmi m_0 kg olan bir model roket yerden dikey olarak fırlatılır. Roket, büyüklüğüne göre α kg/sn lik sabit bir oranda ve β m/sn lik sabit bir hızda gaz atar. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünün, orantısal sabit g ve kütle ile orantılı olduğunu farzediniz. Kütle sabit olmadığından Netwon'un ikinci kanunu şu denkleme yol açar:

$$(m_0 - \alpha t)\frac{dv}{dt} - \alpha\beta = -g(m_0 - \alpha t)$$

ki burada $v = dx/dt$ roketin hızı, x yerin üzerindeki yüksekliği ve $m_0 - \alpha t$ roketin fırlatma sonrasındaki t saniyesindeki kütlesidir. Eğer ilk hız sıfır ise $0 \le t < m_0/\alpha$ için roketin hızını ve yerin üzerindeki yüksekliğini belirlemek için yukarıdaki denklemi çözünüz.

25. Kurtulma Hızı: Newton'un yerçekimi kanununa göre iki obje arasındaki çekim gücü aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı değişir. Bu, $F_g = GM_1M_2/r^2$ dir ki burada M_1 ve M_2 objelerin kütleleri, r aralarındaki mesafe (merkezden merkeze), F_g çekim gücü ve G orantı sabitidir. Dünyadan dikey olarak ateşlenen ve sabit kütlesi m olan bir roket düşününüz. (Bakınız Şekil 3.12.) t roketin zamanı ve v roketin hızı olsun.

(a) Roketin dünyanın yer çekimi gücü altındaki hareket denkleminin aşağıdaki denklem olduğunu gösteriniz:



Şekil 3.12 Dünyadan kurtulan füze

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{gR^2}{r^2}$$

Burada r roket ile dünyanın merkezi arasındaki mesafe, R dünyanın yarıçapı, M dünyanın kütlesi ve $g = GM/R^2$ dir.

(b) $dr/dt = v$ olduğunu kullanarak

$$v\frac{dv}{dr} = -\frac{gR^2}{r^2}$$

denklemini elde ediniz.

(c) Eğer roket dünya yüzeyini v_0 hızıyla terk ederse

$$v^2 = \frac{2gR^2}{r} + v_0^2 - 2gR$$

olduğunu gösteriniz.

(d) (c) deki sonucunu kullanarak roketin hızının ancak ve ancak $v_0^2 - 2gR > 0$ koşulunda pozitif kaldığını gösteriniz. $v_e = \sqrt{2gR}$ hızına dünyadan kurtulma hızı denir.

(e) Eğer dünya için $g = 9.81$ m/sn^2 ve $R = 6370$ km ise dünyanın kurtulma hızı nedir?

(f) Eğer hızlanma ayın yer çekiminden dolayı $g_m = g/6$ ise ve ayın yarı çapı $R_m = 1738$ km ise ayın kurtulma hızı nedir?

5. hafta

İkinci Basamaktan Sabit Katsayılı Diferansiyel Denklemler ve Mekanik Titreşimler



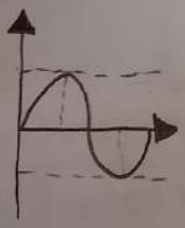
1. Fiziksel Model: Titreşim hareketini anlamak için temel modelimiz olan Kütle-yay sistemini tanıyacağız.



2. Kuvvet Analizi: Sisteme etki eden temel kuvvetleri (yay, sönümleme, dış kuvvet) matematiksel olarak ifade edeceğiz.

$\Sigma F = ma$

3. Hareket Denklemi: Bu kuvvetleri Newton'un İkinci Yasası ile birleştirerek sistemin hareketini yöneten diferansiyel denklemi türeteceğiz.



4. Çözüm Senaryoları: Farklı koşullar altında (Sönümsüz, Sönümlü, Zorlanmış hareket) denklemin çözümlerini ve bu çözümlerini ve bu çözümlerin fiziksel anlamlarını keşfedeceğiz.

Her Şeyin Başlangıcı: $F = ma$

⚠ Bu yasa kütle-yay salınım hareketini yöneten denklemi kurmamızı sağlayacaktır.

$y(t)$ konum fonksiyonu: t anında cismin $y=0$'a göre konumu

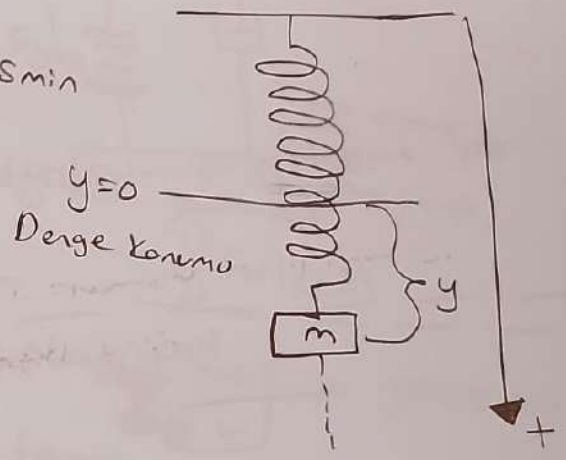
Net kuvvet = kütle x ivme

$= m \cdot y''$

$$\Rightarrow \boxed{m \frac{d^2y}{dt^2} = F(t, y, y')}$$

Net kuvvet

↳ İkinci basamaktan A.DU



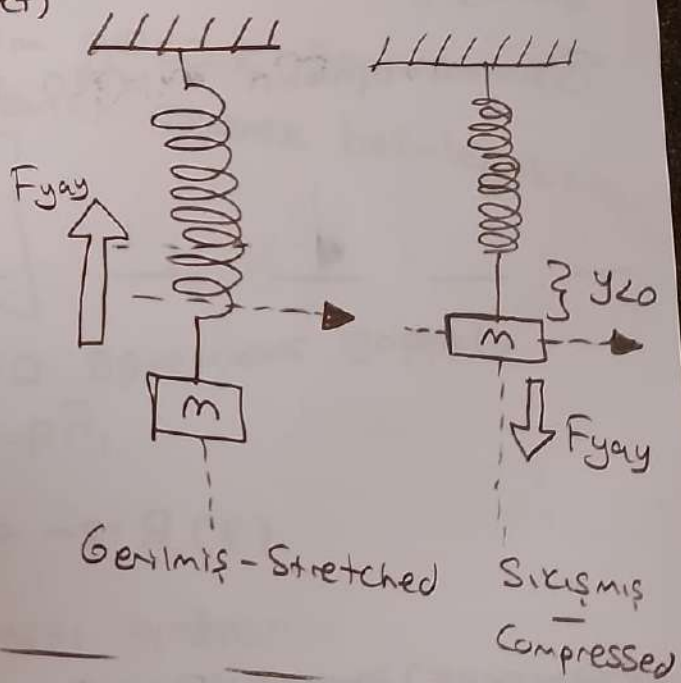
Sisteme Etki Eden Kuvvetler

1- Yay Kuvveti (Geri Çağırıcı Kuvvet)

Hooke Kuralı:

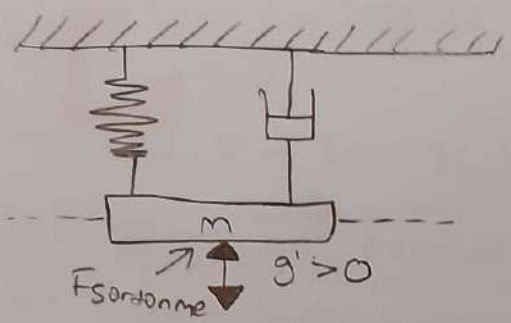
$F_{yay} = -k \cdot y(t)$

$k > 0$: yay sabiti



uklaacademy1 uklaacademy

2. Sürtünme Kuvveti (Sönümleme Kuvveti)



- Bir cisim bir zemin üzerine ya da bir akışkan içerisinde hareket ettiğinde cisme etki eden bir sürtünme (sönümleme) kuvveti oluşur.

$$f_s = -b \cdot y'(t)$$

$$= -by'$$

$b > 0$ sönümleme sabiti)

---

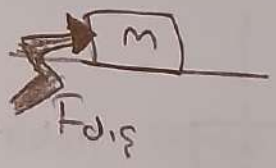
3. Dış Kuvvet

Bir dış kaynak tarafından kütle üzerine uygulanan her bir kuvvete dış kuvvet denir.

- Dış kuvvet sabit olabileceği gibi periyodik bir fonksiyon veya rastgele bir fonksiyonda olabilir.

$F_{dış}(t)$

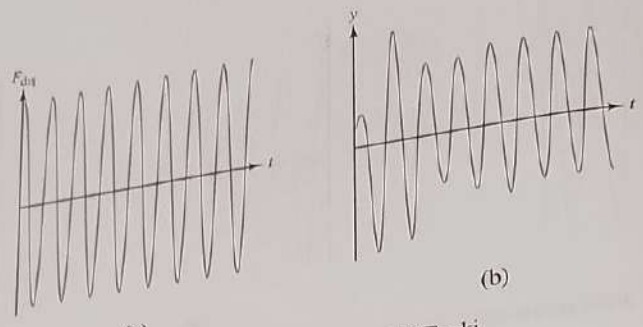
- İlk olarak sürekli kabul edelim.



NET KUVVET

Cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesine net kuvvet denir.

$$F_{NET} = -Kg - by' + f(t)$$



Şekil 4.4 (a) İtici güç ve (b) Tepki

Senkronizasyon içerisinde bulunan titreşimli sistemlere ortak örnekler olarak ses sistemindeki hoparlör, tren yolu üzerinde bisiklet sürme, elektronik yükselteç devreleri, okyanus gelgitleri ve bunun gibi örnekler verilebilir. Sistem bazı özel ω frekanslarına son derece duyarlı olabilir. Bu nedenle, doğru olarak akort edilmiş müzik notaları bir kristali kırabilir, sağ frekanstaki rüzgara bağlı bir titreşim köprüyü yıkabilir ve damlayan musluk aşırı başağrısına sebep olabilir. Maksimum genliğe sahip olan bu "rezonans" tepkiler (Tepkiler maksimum genliğe sahiptir.) tamamen yıkıcı olabilir. Yapı mühendisleri yapacakları işlerin garantisini verebilmek için çevre ortamında oluşan bu tür titreşimleri dikkate almalıdırlar. Radyo mühendisleri, alıcılarını istenilen radyo yayın kanalını seçici olarak almasını sağlamalıdırlar.

Bu tip zorlayıcı çözümlerin hesaplanması Bölüm 4.4 ve 4.5'in konusudur. Bir sonraki örnek, sekronizasyon tepkisinin ve rezonansın bazı özelliklerini göstermektedir.

Örnek 4 $m = 1, b = 1, k = 25$ olması durumunda kütle-yay salınımının $\sin \Omega t$ kuvvetine verdiği senkronizasyon tepkiyi bulunuz.

Çözüm (5) $\quad y'' + y' + 25y = \sin \Omega t$

Diferensiyel denkleminin çözümlerini yani $\sin \Omega t$ ile senkronize olan sinüsoidleri arıyoruz.

Bunun için $y(t) = A\cos \Omega t + B\sin \Omega t$ biçiminde bir çözüm arayalım:

$$y' = -\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t \ ,$$
$$y'' = -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t$$

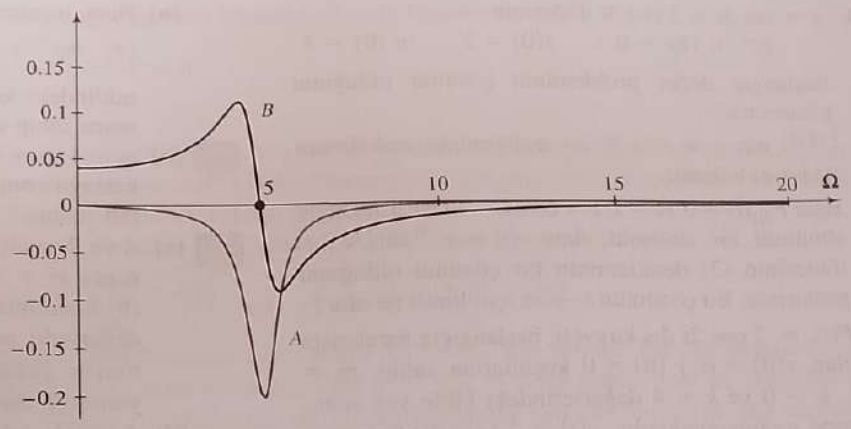
olup bunların (5) denkleminde yerlerine yazılmasıyla

$$\begin{aligned}\sin \Omega t &= y'' + y' + 25y \\ &= -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t + \left[-\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t\right] \\ &\quad + 25\left[A \cos \Omega t + B \sin \Omega t\right] \\ &= \left[-\Omega^2 B - \Omega A + 25B\right] \sin \Omega t + \left[-\Omega^2 A + \Omega B + 25A\right] \cos \Omega t\end{aligned}$$

olur ve katsayıların karşılaştırılmasıyla da

$$\begin{aligned}-\Omega A + (-\Omega^2 + 25)B &= 1 \\ (-\Omega^2 + 25)A + \Omega B &= 0\end{aligned}$$

elde ederiz.



Şekil 4.5 Rezonans çevresindeki titreşimin genliği

Böylece

$$A = \frac{-\Omega}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}, \qquad B = \frac{-\Omega^2 + 25}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}$$

elde edilir. Şekil 4.5, A ve B nin Ω frekansına bağlı fonksiyonlar olduğunu göstermektedir. $\Omega \approx 5$ civarında bir rezonans ortaya çıkmaktadır. ◆

Bu bölümün büyük kısmında dikkatimizi

(6) $$ay'' + by' + cy = f(t)$$

diferensiyel denklemine vereceğiz. Bu denklemde $y(t)$ [veya $y(x)$, $x(t)$ vb.] aradığımız bilinmeyen fonksiyon, a, b ve c sabit değerler ve $f(t)$ [veya $f(x)$] bilinen bir fonksiyondur. (6) denklemi için uygun bir isimlendirme, *ikinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferensiyel denklem* olur. Bölüm 4.7 ve 4.8'de bu yapılanları katsayıları sabit olmayan, ayrıca lineer de olmayan denklemlere genelleyeceğiz. Bununla beraber (6) denklemi bizim için iyi bir çıkış noktasıdır çünkü burada açık çözümleri bulabilir ve somut olarak daha genel denklemler için öngörülen teorik özellikleri inceleyebiliriz. Matematiksel işlemlerin motivasyonu ve (6) denkleminin çözüm teorisi yardımıyla (6) denklemini uygun bir şekilde aşağıdaki kütle-yay modeliyle karşılaştıracağız:

[atalet] $\times y'' +$**[sönüm]** $\times y' +$ **[sertlik]** $\times y = F_{\text{dış}}$.

4.1 ALIŞTIRMALAR

1. $\omega = \sqrt{k/m}$ olmak üzere $b = 0$ ve $F_{\text{dış}}(t) = 0$ için (3) denkleminin

$$y(t) = \cos \omega t$$

şeklinde bir çözüme sahip olduğunu gösteriniz.

2. Eğer $F_{\text{dış}}(t) = 0$ ise (3) denklemi

$$my'' + by' + ky = 0$$

şekline dönüşür. Bu denklem için, aşağıdakilerin doğruluğunu gösteriniz:

(a) Eğer $y(t)$ bir çözüm ise herhangi sabit bir c değeri için $cy(t)$ de bir çözümdür.

(b) Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümler ise o zaman toplamları olan $y_1(t) + y_2(t)$ de bir çözüm olur.

3. Eğer $F_{\text{dış}}(t) = 0, m = 1, k = 9$ ve $b = 6$ ise o takdirde (3) denkleminin "kritik sönümlü" $y_1(t) = e^{-3t}$ ve $y_2(t) = te^{-3t}$ çözümlerine sahip olduğunu gösteriniz. Bu çözümlerin $t \to \infty$ durumundaki limiti nedir?

4. $y = \sin 3t + 2\cos 3t$ ifadesinin
$$2y'' + 18y = 0\ ; \quad y(0) = 2\ , \quad y'(0) = 3$$
başlangıç değer probleminin çözümü olduğunu gösteriniz.
$|y(t)|$ nin $-\infty < t < \infty$ aralığındaki maksimum değerini bulunuz.

5. Eğer $F_{dış}(t) = 0, m = 1, b = 6$ ve $k = 12$ ise üstel hızla sönümlü bir sinüsoid olan $y(t) = e^{-3t}\sin(\sqrt{3}\,t)$ ifadesinin (3) denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Bu çözümün $t \to \infty$ için limiti ne olur?

6. $F(t) = 2\cos 2t$ dış kuvveti, başlangıçta hareketsiz olan $y(0) = 0, y'(0) = 0$ koşullarına sahip, $m = 1, b = 0$ ve $k = 4$ değerlerindeki kütle yay sistemine uygulanmaktadır. $y(t) = \frac{1}{2}t\sin 2t$ ifadesinin bu yayın hareketini verdiğini gösteriniz. Sonunda (yani t arttığında) yaya ne olacaktır?

7-9 arasındaki problemlerde yer alan zorlanmış salınımlı denklemler için $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ formundaki senkronizasyon çözümü bulunuz. Burada A ve B yi bulmak için Örnek 4'te verilen metodu kullanınız.

7. $y'' + 2y' + 4y = 5\sin 3t, \quad \Omega = 3$
8. $y'' + 2y' + 5y = -50\sin 5t, \quad \Omega = 5$
9. $y'' + 2y' + 4y = 6\cos 2t + 8\sin 2t, \quad \Omega = 2$
10. Rezonans anında sıkıştırılan sönümsüz salınımlar olağan dışı (fiziksel olmayan) çözümlere sahiptir.

(a) Bunu incelemek için zorlanmış salınımlı
(7) $my'' + by' + ky = \cos\Omega t$
şeklindeki denklemin $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ formuna sahip senkronizasyon çözümünü bulunuz.

(b) $m = 1, b = 0.1$ ve $k = 25$ değerleri için A ve B katsayılarının grafiğini Ω bağlı fonksiyonlar olarak çiziniz.

(c) A ve B ye ait formüllerinizde $b = 0$ alınız. Daha sonra $m = 1$ ve $k = 4$ değerlerini kullanarak (b) kısmındaki grafikleri tekrar çiziniz. $n = 5$ değerinde ne olmaktadır? Belirtelim ki senkronize çözümlerin genliği Ω değerinin 5 e yanaştığı durumda sınırsız olmaktadır.

(d) $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ ifadesini denklem (7) de yerine yazdığımızda $\Omega = \sqrt{k/m}$ olması hâlinde $b = 0$ için senkronize çözümler bulunmadığını gösteriniz.

(e) $b = 0$ ve $\Omega = \sqrt{k/m}$ olması durumunda $(2m\Omega)^{-1}t\sin\Omega t$ ifadesinin (7) denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. Belirtelim ki bu senkronize olmayan çözüm, zamana bağlı olarak sınırsız bir şekilde artar.

Açıkçası, rezonanstaki zorlanmış salınımların analizinde sönümü ihmal edemeyiz çünkü diğer durumda çözümler ((e) kısmında gösterildiği gibi) fiziksel olmamaktadır. Bu davranış daha sonra bu bölümde ele alınacaktır.

4.2 LİNEER HOMOJEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER: GENEL ÇÖZÜM

İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem

(1) $$ay'' + by' + cy = f(t) \quad (a \neq 0)$$

formundadır ve $f(t)$ fonksiyonun sıfır olduğu özel durumda

(2) $$ay'' + by' + cy = 0$$

elde edilmektedir. Bu durum, herhangi bir dış etkinin olmadığı serbest titreşimli kütle-yay salınımında ortaya çıkmaktadır. (2) denklemine (1) denkleminin homojen şekli denir; $f(t)$ ye ise (1) denkleminin homojenliği bozan terimi denir.

Denklem (2) ye bakacak olursak (2) nin bir çözümünün ikinci türevinin, birinci ve sıfırıncı türevlerin[†] bir lineer kombinasyonu olarak ifade edilebildiğini görürüz. Bu durum bize e^{rt} nin türevlerinin e^{rt} nin sabit katları olması nedeniyle $y = e^{rt}$ şeklinde çözümler aramamızın uygun olacağını belirtir. Eğer (2) de $y = e^{rt}$ yi yerine yazarsak

$$ar^2e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0\ ,$$
$$e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0$$

elde edilir.

[†]Bir fonksiyonun sıfırıncı türevi fonksiyonun kendisidir.

e^{rt} sıfır olamayacağından son ifadenin e^{rt} ye bölünmesiyle

(3) $$ar^2 + br + c = 0$$

elde edilir.

Sonuç olarak, $y = e^{rt}$ ifadesinin (2) nin bir çözümü olması için gerek ve yeter koşulun (3) ün sağlanması olduğunu görürüz. (3) denklemine (2) homojen denklemine ilişkin **yardımcı denklem** (yada **karakteristik denklem**) denir.

Karakteristik denklem ikinci dereceden bir denklem olup kökleri

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{ve} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

olarak bulunur. Diskriminant adı verilen $b^2 - 4ac$ nin pozitif olduğu durumda, r_1 ve r_2 kökleri reel ve birbirinden farklıdır. Eğer $b^2 - 4ac = 0$ ise kökler reel ve birbirine eşit olur. $b^2 - 4ac < 0$ olması durumunda ise kökler kompleks eşlenik sayılardır. Bu kısımda ilk iki durum göz önünde bulundurulacaktır. Köklerin kompleks olduğu durum ise Bölüm 4.3'te incelenecektir.

Örnek 1 Aşağıda verilen diferensiyel denklemin çözüm çiftini bulunuz.

(4) $$y'' + 5y' - 6y = 0$$

Çözüm (4) e ait karakteristik denklem,

$$r^2 + 5r - 6 = (r - 1)(r + 6) = 0$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir ki buradan $r_1 = 1, r_2 = -6$ bulunur. Böylece çözümler e^t ve e^{-6t} olur. ◆

Belirtelim ki özdeş olarak sıfır olan $y(t) \equiv 0$ fonksiyonu her zaman (2) denkleminin bir çözümüdür. Dahası, bu denklemin Örnek 1'deki gibi $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ şeklinde bir çözüm çiftine sahip olması durumunda c_1 ve c_2 keyfî sabitler olmak üzere bunların lineer kombinasyonu olan

(5) $$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

şeklinde sonsuz sayıda çözüm oluşturulabilir. (5) ifadesinin gerçekten de (2) denkleminin bir çözümü olduğunu, bu çözümü yerine koyup düzenleyerek

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= a(c_1y_1 + c_2y_2)'' + b(c_1y_1 + c_2y_2)' + c(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= a(c_1y_1'' + c_2y_2'') + b(c_1y_1' + c_2y_2') + c(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= c_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + c_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ &= 0 + 0 \end{aligned}$$

şeklinde görebiliriz.

Bölüm 1'deki birinci basamaktan denklemler için başlangıç koşullarına ek koşullar eklenerek (5) kombinasyonundaki c_1 ve c_2 keyfî sabitleri bulunabilir fakat bilinmeyenler c_1 ve c_2 şeklinde yani iki tane olduğundan bir şart yerine iki şartın olması gerekmektedir. Mekanik bir sistemin hareketinin önceden tahmin edilmesi için gereken bilgi yalnızca uygulanan kuvvetler olmamalıdır, bununla birlikte kütlenin başlangıç noktası $y(0)$ ve hızı $y'(0)$ bilgileri bilinmelidir. Bu tip ikinci basamaktan denklemler için genel başlangıç değer problemi aşağıdaki örnekte verilmektedir.

Örnek 2 Aşağıdaki başlangıç değer problemini çözünüz.

$$y'' + 2y' - y = 0 \; ; \qquad y(0) = 0 \; , \quad y'(0) = -1 \tag{6}$$

Çözüm İlk olarak, bir önceki örnekte olduğu gibi iki çözümü bulalım. Daha sonra (5) teki c_1 ve c_2 sabitleri $y(0)$ ve $y'(0)$ a ilişkin verilen başlangıç değerleri yardımıyla bulunur. Karakteristik denklem

$$r^2 + 2r - 1 = 0$$

şeklinde olup kuadratik formülün kullanılmasıyla kökler

$$r_1 = -1 + \sqrt{2} \text{ ve } r_2 = -1 - \sqrt{2}$$

olarak bulunur. Sonuç olarak, verilen diferensiyel denklemin çözümü

$$y(t) = c_1 e^{(-1+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(-1-\sqrt{2})t} \tag{7}$$

formunda olur.

(6) daki başlangıç koşullarını sağlayan bir özel çözüm bulabilmek için önce (7) de bulunan y nin türevini alalım ve y ve y' ifadelerine ilişkin (6) da yer alan başlangıç koşullarını yerlerine yazalım. Bu

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 e^0 + c_2 e^0 \; , \\ y'(0) &= \left(-1 + \sqrt{2}\right) c_1 e^0 + \left(-1 - \sqrt{2}\right) c_2 e^0 \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 + c_2 \; , \\ -1 &= \left(-1 + \sqrt{2}\right) c_1 + \left(-1 - \sqrt{2}\right) c_2 \end{aligned}$$

Olmasını gerektirir. Bu sistemin çözülmesiyle $c_1 = -\sqrt{2}/4$ ve $c_2 = \sqrt{2}/4$ elde edilir. Böylece

$$y(t) = -\frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1+\sqrt{2})t} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1-\sqrt{2})t}$$

şeklindeki istenilen çözüm bulunmuş olur. ◆

(5) te tanımlanan ve iki sabit içeren çözümün önemini daha iyi anlayabilmek için (2) de tanımlanan ikinci basamaktan diferansiyel denklemin bazı özelliklerine bakmamız gerekmektedir. Her şeyden önce belirtelim ki (2) de tanımlanan denklemin çözümleri için çözümün varlığı ve tekliği ile ilgili teorem bulunmaktadır. Bölüm 2'de bulunan ve birinci basamaktan diferensiyel denklemler için verilen Teorem 1'e karşılık gelen bu teorem, ikinci basamaktan diferensiyel denklemlerde de iki başlangıç şartı yer alacak biçimde yenilenmiştir. Basit olması açısından diyelim ki (2) diferensiyel denkleminde $b = 0$ ve $c = 0$ olsun. O takdirde diferensiyel denklem $y'' = 0$ şekline dönüşür ve bu durumda $y(t)$ nin grafiği düz bir doğru şeklinde olur. Böylece doğru üzerindeki bir nokta

$$y(t_0) = Y_0 \tag{8}$$

ile tek bir şekilde belirlenir ve bu doğrunun eğimi de

$$y'(t_0) = Y_1 \tag{9}$$

formunda olur. Teorem 1, (8) ve (9) koşullarının, genel formdaki (2) denkleminin çözümünün tekliğini belirlemekte yeterli olduğunu belirtir.

Çözüm Varlığı ve Tekliği: Homojen Durum

Teorem 1: $a(\neq 0)$, b, c, t_0, Y_0 ve Y_1 ler reel sayılar olsun. Bu durumda

(10) $\quad ay'' + by' + cy = 0\ ; \qquad y(t_0) = Y_0\ , \quad y'(t_0) = Y_1$

başlangıç değer probleminin tek bir çözümü vardır ve bu çözüm $(-\infty, +\infty)$ aralığında tanımlıdır.

Dikkat etmek gerekir ki, eğer $y(t)$ çözümü ve türevi t_0 noktasında sıfır olursa (yani $Y_0 = Y_1 = 0$) o takdirde $y(t)$ de özdeş olarak sıfır olmalıdır.

Bu ve sonraki bölümde, (10) ile tanımlanan diferensiyel denklemin açık çözümlerini oluşturacağız. Böylece çözümün varlığına ilişkin sorun, önemini yitirecektir ve çözümün tekliğinin bilinmesi önem kazanacaktır. Tekliğin ispatı bu bölümde incelenenlerden daha farklı olduğundan biz bu ispat için Bölüm 13'ü[†] kaynak gösteriyoruz.

Şimdi, Teorem 1'i kullanarak (2) denkleminin $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ şeklindeki iki çözümü için (10) koşullarını devreye sokarak $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ çözümündeki c_1 ve c_2 değerlerinin her zaman bulunabileceğini ve bunun da başlangıç değer probleminin çözümü (tek çözüm) olacağını göstermek istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi, örneğin $y_2(t)$ çözümü özdeş olarak sıfır ise o takdirde $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) = c_1y_1(t)$ olur ve iki koşulu sağlayan bir sabit belirlenemez. Dahası, $y_2(t)$ nin $y_1(t)$ in $y_2(t) = \kappa y_1(t)$ şeklinde sabit bir katı olması hâlinde yine $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) = (c_1 + \kappa c_2)y_1(t) = Cy_1(t)$ şeklinde tek bir sabite sahip oluruz. Bu durumda istenilen koşul *lineer bağımsızlık*tır.

İki Fonksiyonun Lineer Bağımsızlığı

Tanım 1: Bir I aralığı üzerinde, $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonlarından birisi diğerinin bir sabit katı olarak elde edilemiyorsa o takdirde bu iki fonksiyona ***I* aralığı üzerinde lineer bağımsız**dır denir.[††] Eğer fonksiyonlardan birisi diğer fonksiyonun bir sabitle çarpımından elde edilebiliyorsa o takdirde bu iki fonksiyona ***I* aralığı üzerinde lineer bağımlı**dır denir.

Başlangıç Değer Problemine Ait Çözümlerin Gösterilmesi

Teorem 2: Eğer (2) diferensiyel denkleminin çözümleri olan $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonları $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde lineer bağımsız iseler o takdirde bu aralıkta (10) başlangıç değer problemini sağlayan $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ ifadesindeki c_1 ve c_2 sabitleri her zaman tek bir şekilde bulunabilir.

Aşağıda verilen önerme sonrasında Teorem 2'yi ispatlamak oldukça kolay olacaktır.

[†] 11 – 13 arasındaki bölümlere yapılan atıflar *Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems* isimli kitabın genişletilmiş olan 6. baskısına ilişkindir.

[††] Bu tanım Bölüm 6'daki Problem 35'te iki veya üç fonksiyon üzerine genelleştirilecektir.

Çözümlerin Lineer Bağımlılığına İlişkin Koşul

Önerme 1: Herhangi $a\ (\neq 0)$, b ve c reel sayıları için eğer (2) de tanımlanan diferensiyel denkleminin $(-\infty, \infty)$ üzerinde tanımlı $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümleri varsa ve

(11) $\quad y_1(\tau)y_2'(\tau) - y_1'(\tau)y_2(\tau) = 0$

eşitliği τ noktasında tanımlıysa o zaman y_1 ve y_2 çözümleri $(-\infty, \infty)$ üzerinde lineer bağımsızdır. ((11) eşitliğinin sol kısmında bulunan ifade y_1 ve y_2 nin τ noktasındaki Wronskian'ı olarak tanımlanır.)

İspat Durum 1: Eğer $y_1(\tau) \neq 0$ ise o zaman κ değeri $y_2(\tau)/y_1(\tau)$ ifadesine eşit olur ve (2) ye ait çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$ şeklinde verilir. $y(t)$ aynı başlangıç şartlarını $t = \tau$ noktasında sağlar ve $y_2(t)$

$$y(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)}y_1(\tau) = y_2(\tau)\ ; \qquad y'(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)}y_1'(\tau) = y_2'(\tau)\ ,$$

eşitliklerine sahip olur, çözümün tekliğinden $y_2(t)$ ile $\kappa y_1(t)$, I aralığı üzerinde aynı olmalıdırlar.

Durum 2: Eğer $y_1(\tau) = 0$ ve $y_1'(\tau) \neq 0$ ise o zaman $y_2(\tau) = 0$ olur. Eğer $\kappa = y_2'(\tau)/y_1'(\tau)$ ise (2) denklemine ait çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$ olur ve başlangıç şartlarını $t = \tau$ noktasında sağlar ve $y_2(t)$.

$$y(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)}y_1(\tau) = 0 = y_2(\tau) \qquad y'(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)}y_1'(\tau) = y_2'(\tau)$$

denklemlerini sağlar. Çözümün tekliğinden, I aralığı üzerinde $y_2(t) = \kappa y_1(t)$ olur.

Durum 3: Eğer $y_1(\tau) = y_1'(\tau) = 0$ ise o zaman $y_1(t)$, $y_1(\tau) = y_1'(\tau) = 0$ başlangıç şartlarını sağlayan (2) numaralı diferensiyel denklemin çözümü olur fakat $y(t) \equiv 0$ başlangıç değer problemin tek çözümüdür. Böylece $y_1(t) \equiv 0$ (ve $y_2(t)$ nin de sabit çarpımıdır. ◆

İspat Teorem 2: $y(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ ifadesinin (2) denkleminin çözümü olduğu bilinmektedir. Burada ispatlanması gereken seçilebilen c_1 ve c_2 için

$$y(t_0) = c_1y_1(t_0) + c_2y_2(t_0) = Y_0$$

ve

$$y'(t_0) = c_1y_1'(t_0) + c_2y_2'(t_0) = Y_1$$

olduğudur. Basit cebirsel işlemler kullanarak bu eşitliklerin çözümlerinin

$$c_1 = \frac{Y_0y_2'(t_0) - Y_1y_2(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)} \qquad \text{ve} \qquad c_2 = \frac{Y_1y_1(t_0) - Y_0y_1'(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)}$$

olduğunu görürüz. ◆

Şimdi, şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümleri $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde denklem (2) ye ait lineer bağımsız çözümler ise o zaman (5) ifadesi genel çözümdür. Çözümün tekliğinden, genel çözüm $c_1y_1 + c_2y_2$ ve $y_g(t)$ aynı fonksiyonlar olmalıdır. Sayfa 163 Şekil 4.6'ya bakınız.

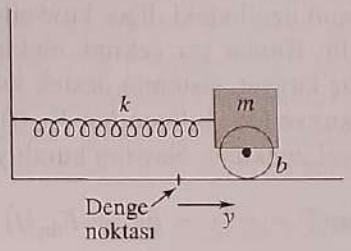
Diferensiyel denklem (2)'ye ait genel çözümü nasıl bulabiliriz?

BÖLÜM 4

İkinci Basamaktan Lineer Diferensiyel Deklemler

4.1 GİRİŞ: KÜTLE –YAY SALINIMI

Sönümlü kütle yay salınımı, m kütleli bir cismin Şekil 4.1'de gösterildiği gibi bir noktaya sabitlenmiş bir yaya bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bu salınımın hareketini içeren diferensiyel denklemin tasarlanması için yayın esnemesi süresince üzerine etki eden kuvvet, sürtünme ve olası dış etkiler dikkate alınır.



Şekil 4.1 Sönümlü kütle yay salınımı

Newton'un ikinci kuralı uyarınca kuvvet, kütle ve ivmenin çarpımına $(F = ma)$ eşittir. Pratikte bu gibi durumlar genel olarak karşımıza bir diferensiyel denklem çıkarır. İvmenin zamana bağlı pozisyonu, y nin ikinci türevi olduğundan $(a = d^2y/dt^2)$ bu denklem, ikinci basamaktan bir diferensiyel denklemdir.

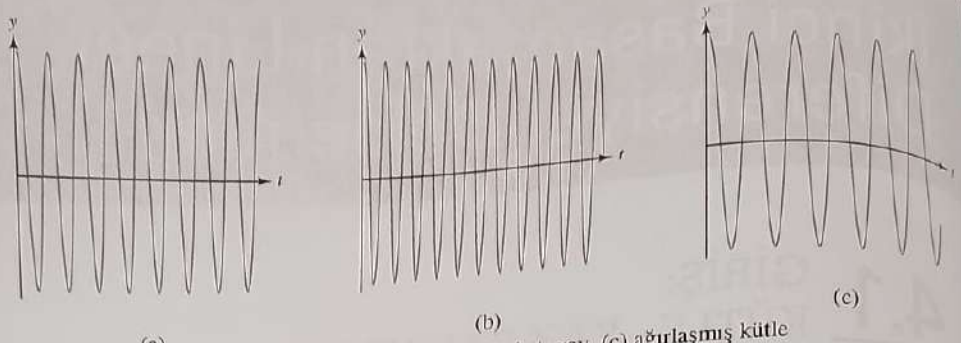
Bu ikinci kural kütle-yay salınımına uygulandığında ortaya çıkan sonuçlar günlük hayatta karşılaştığımız ortak tecrübelerdir. Ortaya çıkan titreşimlerle birlikte bildiklerimizi çok genel ikinci mertebeden denklemlere ait çözümlere kalitatif (nitel) tanımlamalar bulmak için kullanabiliriz.

İşe Şekil 4.1'i ele alarak başlayalım. Burada kütle-yay salınımı anlatılmaktadır. Yayın gergin olmadığı ve m kütlesinin durgun olduğu durumda sistem dengededir. Kütlenin koordinatı olan y değeri, denge pozisyonundan yer değişimiyle ölçülür. m kütlesinin denge noktasından yeri değiştirilirse yay gerilir veya sıkışır ve yer değişimine direnen kuvvet ortaya çıkar.

Yayların büyük kısmı için bu kuvvet doğrudan yer değişim ile orantılıdır ve

$$F_{\text{yay}} = -ky \tag{1}$$

şeklinde verilir. Denklemde pozitif değer olan k, yay sabiti olarak bilinir. Negatif işaret ise kuvvetin karşı niteliğini yansıtmaktadır. Genel olarak (1) denklemi olarak bilinen **Hooke kuralı**, yalnızca yeterince küçük yer değişimler için geçerlidir; eğer yay son derece, güçlü bir şekilde sıkıştırılırsa yani sargılar birbirini karşılıklı bastırırsa o zaman karşı kuvvet şüphesiz çok daha güçlü olacaktır.



(a) (b) (c)

Şekil 4.2 (a) sinüsoidal salınım, (b) katı yay, (c) ağırlaşmış kütle

Hemen hemen tüm mekanik sistemlerde sürtünme kuvveti bulunmaktadır ve titreşen hareket için bu kuvvet genellikle hızın bir sayısal oranı olarak

$$F_{\text{sürtünme}} = -b\frac{dy}{dt} = -by' \tag{2}$$

şeklinde tanımlanmaktadır. Denklemde b (≥ 0) sönüm katsayısı olup negatif işaret denklem (1)'deki ile aynı anlama sahiptir.

Salınım üzerindeki diğer kuvvetler genellikle sistem için dış kuvvetler olarak değerlendirilmektedir. Bunlar yer çekimi, elektriksel veya manyetik kuvvetlerdir. Genel olarak bir çok önemli dış kuvvet, sistemin destek kısımlarını sarsıntıya uğratarak kütleye iletilmektedir. Biz tüm dış kuvvetleri, bilinen bir $F_{\text{dış}}(t)$ fonksiyonu ile ifade edeceğiz. Kütle-yay salınımı için diferensiyel denklem, Newton kuralı yardımıyla

$$my'' = -ky - by' + F_{\text{dış}}(t)$$

veya

$$my'' + by' + ky = F_{\text{dış}}(t) \tag{3}$$

olarak verilmektedir.

Kütle yay hareketleri neye benzemektedir? Günlük yaşadığımız olaylardan zayıf araba süspansiyonu, müziksel gonk sesleri, sürtünme veya dış kuvvet olmadığı $(b = 0)$ durumlardaki hareketler Şekil 4.2'de anlatıldığı gibi sürekli titreşimlerdir. Bu titreşimler sinüsoidal fonksiyonlara benzemektedir ve genlikleri, başlangıç yerlerine ve hızlarına bağlıdır. Salınımların frekansı katı yaylar için artarken ağırlaşmış kütleler için azalır.

Bölüm 4.3'te bu çözümleri nasıl bulduğumuzu göstereceğiz. Örnek 1'de bu öngörülerimiz basit hesaplamalar ile anlatılmaktadır.

Örnek 1 Eğer $b = 0$ ve $F_{\text{dış}}(t) = 0$ ise (3) denklemine ilişkin çözümün $y(t) = \cos \omega t$ olduğunu, açısal frekans olan ω değerinin k ya bağlı olarak arttığını, m değerine bağlı olarak da azaldığını gösteriniz.

Çözüm Verilen şartlar altında (3) denklemi

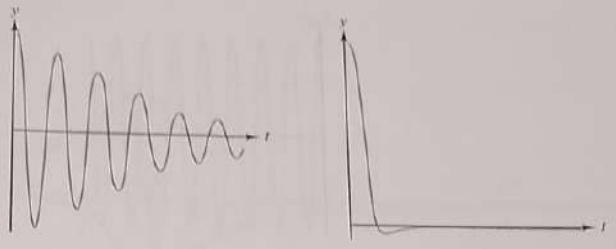
$$my'' + ky = 0 \tag{4}$$

formuna indirgenir.

$y(t)$ nin ikinci türevi $-\omega^2 \cos \omega t$ olup bunun (4) denkleminde kullanılmasıyla

$$my'' + ky = -m\omega^2 \cos \omega t + k \cos \omega t$$

elde edilir ki gerçekten de $\omega = \sqrt{k/m}$ olması durumunda bu denklemin sağ tarafı sıfır olur. Dolayısıyla öngörüldüğü gibi, ω değeri k ya bağlı olarak artar ve m değerine bağlı olarak da azalır. ◆



(a) (b)

Şekil 4.3 (a) Düşük hızlı sönüm (b) Yüksek hızlı sönüm

Sönümlü durumlarda salınımlar azalarak biterler ve hareketler Şekil 4.3'teki gibi olurlar. Şekil 4.3 (a)'daki grafik sönümlü salınımı gösterir. Sönüm yavaşlayan bir frekansa sahiptir ve genlik de zamana bağlı olarak üstel hızla yok olur.

Şekil 4.3(b)'de sönüm oldukça hızlı bir şekilde üstel hızla yok olur yani sistemin salınımı tamamen engellenmiştir. Titreşim yapan cihazlar veya kristal salınımlar Şekil 4.3(a)'daki gibi bir davranış gösterir ve sönüm etkisi genellikle istenmeyen düzenek kaybı olarak görülür. Kaliteli otomobillerin süspansiyon sistemi Şekil 4.3 (b)'deki gibi bir davranış sergilerler. Bu tip sistemlerde salınımları önlemek için sönüm kullanılmaktadır.

Sönümlü kütle-yay sisteminin çözümü için yapılacak işlemler Bölüm 4.3'te ayrıca verilecektir fakat aşağıda verilen Örnek 2 ve 3, hesaplamaların oldukça karmaşık olduğunun bir göstergesidir. Örnek 2 oldukça düşük bir sönüm katsayısına ($b = 6$) sahiptir ve Şekil 4.3 (a)'da belirtilen "yavaş sönümlü" çözümleri göstermektedir. Örnek 3'te ise sönüm daha şiddetlidir ($b = 10$) ve çözüm, Şekil 4.3(b)'de olduğu gibi "hızlı sönümlü" bir şekilde ortaya çıkar.

Örnek 2 Eğer $F_{\text{dış}} = 0$, $m = 1$, $k = 25$ ve $b = 6$ ise o takdirde $y(t) = e^{-3t}\cos 4t$ şeklinde verilen üstel sönük sinüsoidin (3) denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm y ifadesinin türevleri

$$y'(t) = -3e^{-3t}\cos 4t - 4e^{-3t}\sin 4t\ ,$$
$$y''(t) = 9e^{-3t}\cos 4t + 12e^{-3t}\sin 4t + 12e^{-3t}\sin 4t - 16e^{-3t}\cos 4t$$
$$= -7e^{-3t}\cos 4t + 24e^{-3t}\sin 4t$$

olup bu ifadelerinin (3) denkleminde kullanılmasıyla

$$my'' + by' + ky = (1)y'' + 6y' + 25y$$
$$= -7e^{-3t}\cos 4t + 24e^{-3t}\sin 4t + 6(-3e^{-3t}\cos 4t - 4e^{-3t}\sin t)$$
$$+ 25e^{-3t}\cos 4t$$
$$= 0\ . \blacklozenge$$

elde edilir.

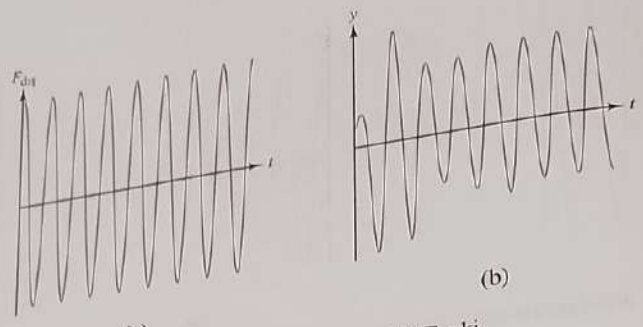
Örnek 3 Eğer $F_{\text{dış}} = 0$, $m = 1$, $k = 25$ ve $b = 10$ ise o takdirde basit üstel fonksiyon olan $y(t) = e^{-5t}$ ifadesinin (3) denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Çözüm y ifadesinin türevleri olan $y'(t) = -5e^{-5t}$, $y''(t) = 25e^{-5t}$ lerin (3) denkleminde kullanılmasıyla

$$my'' + by' + ky = (1)y'' + 10y' + 25y = 25e^{-5t} + 10(-5e^{-5t}) + 25e^{-5t} = 0 \quad \blacklozenge$$

elde edilir.

Eğer kütle-yay sistemi bir dış kuvvetin etkisindeyse yani açısal frekans olan ω sinüsoidal ise tecrübelerimiz göstermektedir ki her ne kadar sistemin başlangıçtaki tepkisi kararsız gözükse de salınımlar senkronize olmuş ve sayfa 156 Şekil 4.4'te de gösterildiği gibi aynı frekansta olacaktır.



Şekil 4.4 (a) İtici güç ve (b) Tepki

Senkronizasyon içerisinde bulunan titreşimli sistemlere ortak örnekler olarak ses sistemindeki hoparlör, tren yolu üzerinde bisiklet sürme, elektronik yükselteç devreleri, okyanus gelgitleri ve bunun gibi örnekler verilebilir. Sistem bazı özel ω frekanslarına son derece duyarlı olabilir. Bu nedenle, doğru olarak akort edilmiş müzik notaları bir kristali kırabilir, sağ frekanstaki rüzgara bağlı bir titreşim köprüyü yıkabilir ve damlayan musluk aşırı başağrısına sebep olabilir. Maksimum genliğe sahip olan bu "rezonans" tepkiler (Tepkiler maksimum genliğe sahiptir.) tamamen yıkıcı olabilir. Yapı mühendisleri yapacakları işlerin garantisini verebilmek için çevre ortamında oluşan bu tür titreşimleri dikkate almalıdırlar. Radyo mühendisleri, alıcılarını istenilen radyo yayın kanalını seçici olarak almasını sağlamalıdırlar.

Bu tip zorlayıcı çözümlerin hesaplanması Bölüm 4.4 ve 4.5'in konusudur. Bir sonraki örnek, sekronizasyon tepkisinin ve rezonansın bazı özelliklerini göstermektedir.

Örnek 4 $m = 1, b = 1, k = 25$ olması durumunda kütle-yay salınımının $\sin \Omega t$ kuvvetine verdiği senkronizasyon tepkiyi bulunuz.

Çözüm (5) $\quad y'' + y' + 25y = \sin \Omega t$

Diferensiyel denkleminin çözümlerini yani $\sin \Omega t$ ile senkronize olan sinüsoidleri arıyoruz.

Bunun için $y(t) = A\cos \Omega t + B\sin \Omega t$ biçiminde bir çözüm arayalım:

$$y' = -\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t \ ,$$
$$y'' = -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t$$

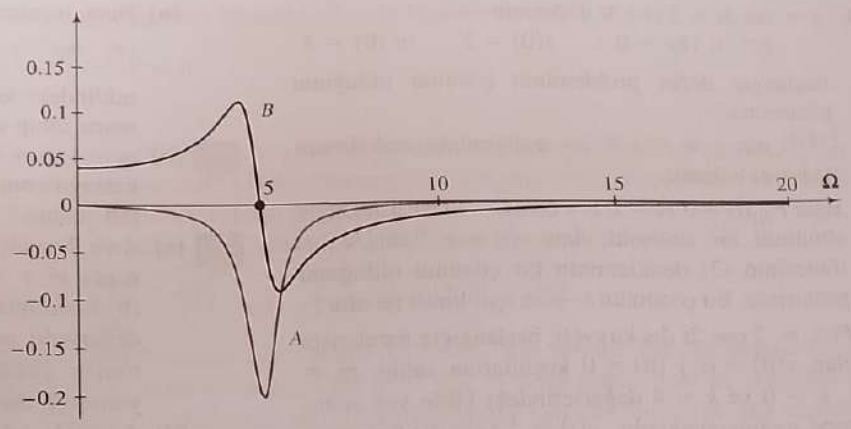
olup bunların (5) denkleminde yerlerine yazılmasıyla

$$\begin{aligned}\sin \Omega t &= y'' + y' + 25y \\ &= -\Omega^2 A \cos \Omega t - \Omega^2 B \sin \Omega t + \left[-\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t\right] \\ &\quad + 25\left[A \cos \Omega t + B \sin \Omega t\right] \\ &= \left[-\Omega^2 B - \Omega A + 25B\right] \sin \Omega t + \left[-\Omega^2 A + \Omega B + 25A\right] \cos \Omega t\end{aligned}$$

olur ve katsayıların karşılaştırılmasıyla da

$$\begin{aligned}-\Omega A + (-\Omega^2 + 25)B &= 1 \\ (-\Omega^2 + 25)A + \Omega B &= 0\end{aligned}$$

elde ederiz.



Şekil 4.5 Rezonans çevresindeki titreşimin genliği

Böylece

$$A = \frac{-\Omega}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}, \qquad B = \frac{-\Omega^2 + 25}{\Omega^2 + (\Omega^2 - 25)^2}$$

elde edilir. Şekil 4.5, A ve B nin Ω frekansına bağlı fonksiyonlar olduğunu göstermektedir. $\Omega \approx 5$ civarında bir rezonans ortaya çıkmaktadır. ◆

Bu bölümün büyük kısmında dikkatimizi

(6) $$ay'' + by' + cy = f(t)$$

diferensiyel denklemine vereceğiz. Bu denklemde $y(t)$ [veya $y(x)$, $x(t)$ vb.] aradığımız bilinmeyen fonksiyon, a, b ve c sabit değerler ve $f(t)$ [veya $f(x)$] bilinen bir fonksiyondur. (6) denklemi için uygun bir isimlendirme, *ikinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferensiyel denklem* olur. Bölüm 4.7 ve 4.8'de bu yapılanları katsayıları sabit olmayan, ayrıca lineer de olmayan denklemlere genelleyeceğiz. Bununla beraber (6) denklemi bizim için iyi bir çıkış noktasıdır çünkü burada açık çözümleri bulabilir ve somut olarak daha genel denklemler için öngörülen teorik özellikleri inceleyebiliriz. Matematiksel işlemlerin motivasyonu ve (6) denkleminin çözüm teorisi yardımıyla (6) denklemini uygun bir şekilde aşağıdaki kütle-yay modeliyle karşılaştıracağız:

[atalet] $\times y'' +$**[sönüm]** $\times y' +$ **[sertlik]** $\times y = F_{\text{dış}}$.

4.1 ALIŞTIRMALAR

1. $\omega = \sqrt{k/m}$ olmak üzere $b = 0$ ve $F_{\text{dış}}(t) = 0$ için (3) denkleminin

$$y(t) = \cos \omega t$$

şeklinde bir çözüme sahip olduğunu gösteriniz.

2. Eğer $F_{\text{dış}}(t) = 0$ ise (3) denklemi

$$my'' + by' + ky = 0$$

şekline dönüşür. Bu denklem için, aşağıdakilerin doğruluğunu gösteriniz:

(a) Eğer $y(t)$ bir çözüm ise herhangi sabit bir c değeri için $cy(t)$ de bir çözümdür.

(b) Eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümler ise o zaman toplamları olan $y_1(t) + y_2(t)$ de bir çözüm olur.

3. Eğer $F_{\text{dış}}(t) = 0, m = 1, k = 9$ ve $b = 6$ ise o takdirde (3) denkleminin "kritik sönümlü" $y_1(t) = e^{-3t}$ ve $y_2(t) = te^{-3t}$ çözümlerine sahip olduğunu gösteriniz. Bu çözümlerin $t \to \infty$ durumundaki limiti nedir?

4. $y = \sin 3t + 2\cos 3t$ ifadesinin
$$2y'' + 18y = 0\ ; \quad y(0) = 2\ , \quad y'(0) = 3$$
başlangıç değer probleminin çözümü olduğunu gösteriniz.
$|y(t)|$ nin $-\infty < t < \infty$ aralığındaki maksimum değerini bulunuz.

5. Eğer $F_{dış}(t) = 0, m = 1, b = 6$ ve $k = 12$ ise üstel hızla sönümlü bir sinüsoid olan $y(t) = e^{-3t}\sin(\sqrt{3}\,t)$ ifadesinin (3) denkleminin bir çözümü olduğunu gösteriniz. Bu çözümün $t \to \infty$ için limiti ne olur?

6. $F(t) = 2\cos 2t$ dış kuvveti, başlangıçta hareketsiz olan $y(0) = 0, y'(0) = 0$ koşullarına sahip, $m = 1, b = 0$ ve $k = 4$ değerlerindeki kütle yay sistemine uygulanmaktadır. $y(t) = \frac{1}{2}t\sin 2t$ ifadesinin bu yayın hareketini verdiğini gösteriniz. Sonunda (yani t arttığında) yaya ne olacaktır?

7-9 arasındaki problemlerde yer alan zorlanmış salınımlı denklemler için $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ formundaki senkronizasyon çözümü bulunuz. Burada A ve B yi bulmak için Örnek 4'te verilen metodu kullanınız.

7. $y'' + 2y' + 4y = 5\sin 3t, \quad \Omega = 3$
8. $y'' + 2y' + 5y = -50\sin 5t, \quad \Omega = 5$
9. $y'' + 2y' + 4y = 6\cos 2t + 8\sin 2t, \quad \Omega = 2$
10. Rezonans anında sıkıştırılan sönümsüz salınımlar olağan dışı (fiziksel olmayan) çözümlere sahiptir.

(a) Bunu incelemek için zorlanmış salınımlı
(7) $my'' + by' + ky = \cos\Omega t$
şeklindeki denklemin $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ formuna sahip senkronizasyon çözümünü bulunuz.

(b) $m = 1, b = 0.1$ ve $k = 25$ değerleri için A ve B katsayılarının grafiğini Ω bağlı fonksiyonlar olarak çiziniz.

(c) A ve B ye ait formüllerinizde $b = 0$ alınız. Daha sonra $m = 1$ ve $k = 4$ değerlerini kullanarak (b) kısmındaki grafikleri tekrar çiziniz. $n = 5$ değerinde ne olmaktadır? Belirtelim ki senkronize çözümlerin genliği Ω değerinin 5 e yanaştığı durumda sınırsız olmaktadır.

(d) $A\cos\Omega t + B\sin\Omega t$ ifadesini denklem (7) de yerine yazdığımızda $\Omega = \sqrt{k/m}$ olması hâlinde $b = 0$ için senkronize çözümler bulunmadığını gösteriniz.

(e) $b = 0$ ve $\Omega = \sqrt{k/m}$ olması durumunda $(2m\Omega)^{-1}t\sin\Omega t$ ifadesinin (7) denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. Belirtelim ki bu senkronize olmayan çözüm, zamana bağlı olarak sınırsız bir şekilde artar.

Açıkçası, rezonanstaki zorlanmış salınımların analizinde sönümü ihmal edemeyiz çünkü diğer durumda çözümler ((e) kısmında gösterildiği gibi) fiziksel olmamaktadır. Bu davranış daha sonra bu bölümde ele alınacaktır.

4.2 LİNEER HOMOJEN DİFERENSİYEL DENKLEMLER: GENEL ÇÖZÜM

İkinci basamaktan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem

(1) $$ay'' + by' + cy = f(t) \quad (a \neq 0)$$

formundadır ve $f(t)$ fonksiyonun sıfır olduğu özel durumda

(2) $$ay'' + by' + cy = 0$$

elde edilmektedir. Bu durum, herhangi bir dış etkinin olmadığı serbest titreşimli kütle-yay salınımında ortaya çıkmaktadır. (2) denklemine (1) denkleminin homojen şekli denir; $f(t)$ ye ise (1) denkleminin homojenliği bozan terimi denir.

Denklem (2) ye bakacak olursak (2) nin bir çözümünün ikinci türevinin, birinci ve sıfırıncı türevlerin[†] bir lineer kombinasyonu olarak ifade edilebildiğini görürüz. Bu durum bize e^{rt} nin türevlerinin e^{rt} nin sabit katları olması nedeniyle $y = e^{rt}$ şeklinde çözümler aramamızın uygun olacağını belirtir. Eğer (2) de $y = e^{rt}$ yi yerine yazarsak

$$ar^2e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0\ ,$$
$$e^{rt}(ar^2 + br + c) = 0$$

elde edilir.

[†]Bir fonksiyonun sıfırıncı türevi fonksiyonun kendisidir.

e^{rt} sıfır olamayacağından son ifadenin e^{rt} ye bölünmesiyle

(3) $$ar^2 + br + c = 0$$

elde edilir.

Sonuç olarak, $y = e^{rt}$ ifadesinin (2) nin bir çözümü olması için gerek ve yeter koşulun (3) ün sağlanması olduğunu görürüz. (3) denklemine (2) homojen denklemine ilişkin **yardımcı denklem** (yada **karakteristik denklem**) denir.

Karakteristik denklem ikinci dereceden bir denklem olup kökleri

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{ve} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

olarak bulunur. Diskriminant adı verilen $b^2 - 4ac$ nin pozitif olduğu durumda, r_1 ve r_2 kökleri reel ve birbirinden farklıdır. Eğer $b^2 - 4ac = 0$ ise kökler reel ve birbirine eşit olur. $b^2 - 4ac < 0$ olması durumunda ise kökler kompleks eşlenik sayılardır. Bu kısımda ilk iki durum göz önünde bulundurulacaktır. Köklerin kompleks olduğu durum ise Bölüm 4.3'te incelenecektir.

Örnek 1 Aşağıda verilen diferensiyel denklemin çözüm çiftini bulunuz.

(4) $$y'' + 5y' - 6y = 0$$

Çözüm (4) e ait karakteristik denklem,

$$r^2 + 5r - 6 = (r - 1)(r + 6) = 0$$

şeklinde çarpanlara ayrılabilir ki buradan $r_1 = 1, r_2 = -6$ bulunur. Böylece çözümler e^t ve e^{-6t} olur. ◆

Belirtelim ki özdeş olarak sıfır olan $y(t) \equiv 0$ fonksiyonu her zaman (2) denkleminin bir çözümüdür. Dahası, bu denklemin Örnek 1'deki gibi $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ şeklinde bir çözüm çiftine sahip olması durumunda c_1 ve c_2 keyfî sabitler olmak üzere bunların lineer kombinasyonu olan

(5) $$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$$

şeklinde sonsuz sayıda çözüm oluşturulabilir. (5) ifadesinin gerçekten de (2) denkleminin bir çözümü olduğunu, bu çözümü yerine koyup düzenleyerek

$$\begin{aligned} ay'' + by' + cy &= a(c_1y_1 + c_2y_2)'' + b(c_1y_1 + c_2y_2)' + c(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= a(c_1y_1'' + c_2y_2'') + b(c_1y_1' + c_2y_2') + c(c_1y_1 + c_2y_2) \\ &= c_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + c_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) \\ &= 0 + 0 \end{aligned}$$

şeklinde görebiliriz.

Bölüm 1'deki birinci basamaktan denklemler için başlangıç koşullarına ek koşullar eklenerek (5) kombinasyonundaki c_1 ve c_2 keyfî sabitleri bulunabilir fakat bilinmeyenler c_1 ve c_2 şeklinde yani iki tane olduğundan bir şart yerine iki şartın olması gerekmektedir. Mekanik bir sistemin hareketinin önceden tahmin edilmesi için gereken bilgi yalnızca uygulanan kuvvetler olmamalıdır, bununla birlikte kütlenin başlangıç noktası $y(0)$ ve hızı $y'(0)$ bilgileri bilinmelidir. Bu tip ikinci basamaktan denklemler için genel başlangıç değer problemi aşağıdaki örnekte verilmektedir.

Örnek 2 Aşağıdaki başlangıç değer problemini çözünüz.

$$y'' + 2y' - y = 0 \; ; \qquad y(0) = 0 \; , \quad y'(0) = -1 \tag{6}$$

Çözüm İlk olarak, bir önceki örnekte olduğu gibi iki çözümü bulalım. Daha sonra (5) teki c_1 ve c_2 sabitleri $y(0)$ ve $y'(0)$ a ilişkin verilen başlangıç değerleri yardımıyla bulunur. Karakteristik denklem

$$r^2 + 2r - 1 = 0$$

şeklinde olup kuadratik formülün kullanılmasıyla kökler

$$r_1 = -1 + \sqrt{2} \text{ ve } r_2 = -1 - \sqrt{2}$$

olarak bulunur. Sonuç olarak, verilen diferensiyel denklemin çözümü

$$y(t) = c_1 e^{(-1+\sqrt{2})t} + c_2 e^{(-1-\sqrt{2})t} \tag{7}$$

formunda olur.

(6) daki başlangıç koşullarını sağlayan bir özel çözüm bulabilmek için önce (7) de bulunan y nin türevini alalım ve y ve y' ifadelerine ilişkin (6) da yer alan başlangıç koşullarını yerlerine yazalım. Bu

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 e^0 + c_2 e^0 \; , \\ y'(0) &= \left(-1 + \sqrt{2}\right) c_1 e^0 + \left(-1 - \sqrt{2}\right) c_2 e^0 \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 + c_2 \; , \\ -1 &= \left(-1 + \sqrt{2}\right) c_1 + \left(-1 - \sqrt{2}\right) c_2 \end{aligned}$$

Olmasını gerektirir. Bu sistemin çözülmesiyle $c_1 = -\sqrt{2}/4$ ve $c_2 = \sqrt{2}/4$ elde edilir. Böylece

$$y(t) = -\frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1+\sqrt{2})t} + \frac{\sqrt{2}}{4} e^{(-1-\sqrt{2})t}$$

şeklindeki istenilen çözüm bulunmuş olur. ◆

(5) te tanımlanan ve iki sabit içeren çözümün önemini daha iyi anlayabilmek için (2) de tanımlanan ikinci basamaktan diferansiyel denklemin bazı özelliklerine bakmamız gerekmektedir. Her şeyden önce belirtelim ki (2) de tanımlanan denklemin çözümleri için çözümün varlığı ve tekliği ile ilgili teorem bulunmaktadır. Bölüm 2'de bulunan ve birinci basamaktan diferensiyel denklemler için verilen Teorem 1'e karşılık gelen bu teorem, ikinci basamaktan diferensiyel denklemlerde de iki başlangıç şartı yer alacak biçimde yenilenmiştir. Basit olması açısından diyelim ki (2) diferensiyel denkleminde $b = 0$ ve $c = 0$ olsun. O takdirde diferensiyel denklem $y'' = 0$ şekline dönüşür ve bu durumda $y(t)$ nin grafiği düz bir doğru şeklinde olur. Böylece doğru üzerindeki bir nokta

$$y(t_0) = Y_0 \tag{8}$$

ile tek bir şekilde belirlenir ve bu doğrunun eğimi de

$$y'(t_0) = Y_1 \tag{9}$$

formunda olur. Teorem 1, (8) ve (9) koşullarının, genel formdaki (2) denkleminin çözümünün tekliğini belirlemekte yeterli olduğunu belirtir.

Çözüm Varlığı ve Tekliği: Homojen Durum

Teorem 1: $a(\neq 0)$, b, c, t_0, Y_0 ve Y_1 ler reel sayılar olsun. Bu durumda

(10) $\quad ay'' + by' + cy = 0\ ; \qquad y(t_0) = Y_0\ , \quad y'(t_0) = Y_1$

başlangıç değer probleminin tek bir çözümü vardır ve bu çözüm $(-\infty, +\infty)$ aralığında tanımlıdır.

Dikkat etmek gerekir ki, eğer $y(t)$ çözümü ve türevi t_0 noktasında sıfır olursa (yani $Y_0 = Y_1 = 0$) o takdirde $y(t)$ de özdeş olarak sıfır olmalıdır.

Bu ve sonraki bölümde, (10) ile tanımlanan diferensiyel denklemin açık çözümlerini oluşturacağız. Böylece çözümün varlığına ilişkin sorun, önemini yitirecektir ve çözümün tekliğinin bilinmesi önem kazanacaktır. Tekliğin ispatı bu bölümde incelenenlerden daha farklı olduğundan biz bu ispat için Bölüm 13'ü[†] kaynak gösteriyoruz.

Şimdi, Teorem 1'i kullanarak (2) denkleminin $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ şeklindeki iki çözümü için (10) koşullarını devreye sokarak $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ çözümündeki c_1 ve c_2 değerlerinin her zaman bulunabileceğini ve bunun da başlangıç değer probleminin çözümü (tek çözüm) olacağını göstermek istiyoruz. Dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi, örneğin $y_2(t)$ çözümü özdeş olarak sıfır ise o takdirde $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) = c_1y_1(t)$ olur ve iki koşulu sağlayan bir sabit belirlenemez. Dahası, $y_2(t)$ nin $y_1(t)$ in $y_2(t) = \kappa y_1(t)$ şeklinde sabit bir katı olması hâlinde yine $c_1y_1(t) + c_2y_2(t) = (c_1 + \kappa c_2)y_1(t) = Cy_1(t)$ şeklinde tek bir sabite sahip oluruz. Bu durumda istenilen koşul *lineer bağımsızlık*tır.

İki Fonksiyonun Lineer Bağımsızlığı

Tanım 1: Bir I aralığı üzerinde, $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonlarından birisi diğerinin bir sabit katı olarak elde edilemiyorsa o takdirde bu iki fonksiyona ***I* aralığı üzerinde lineer bağımsız**dır denir.[††] Eğer fonksiyonlardan birisi diğer fonksiyonun bir sabitle çarpımından elde edilebiliyorsa o takdirde bu iki fonksiyona ***I* aralığı üzerinde lineer bağımlı**dır denir.

Başlangıç Değer Problemine Ait Çözümlerin Gösterilmesi

Teorem 2: Eğer (2) diferensiyel denkleminin çözümleri olan $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ fonksiyonları $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde lineer bağımsız iseler o takdirde bu aralıkta (10) başlangıç değer problemini sağlayan $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ ifadesindeki c_1 ve c_2 sabitleri her zaman tek bir şekilde bulunabilir.

Aşağıda verilen önerme sonrasında Teorem 2'yi ispatlamak oldukça kolay olacaktır.

[†] 11 – 13 arasındaki bölümlere yapılan atıflar *Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems* isimli kitabın genişletilmiş olan 6. baskısına ilişkindir.

[††] Bu tanım Bölüm 6'daki Problem 35'te iki veya üç fonksiyon üzerine genelleştirilecektir.

Çözümlerin Lineer Bağımlılığına İlişkin Koşul

Önerme 1: Herhangi $a\ (\neq 0)$, b ve c reel sayıları için eğer (2) de tanımlanan diferensiyel denkleminin $(-\infty, \infty)$ üzerinde tanımlı $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümleri varsa ve

(11) $\quad y_1(\tau)y_2'(\tau) - y_1'(\tau)y_2(\tau) = 0$

eşitliği τ noktasında tanımlıysa o zaman y_1 ve y_2 çözümleri $(-\infty, \infty)$ üzerinde lineer bağımsızdır. ((11) eşitliğinin sol kısmında bulunan ifade y_1 ve y_2 nin τ noktasındaki Wronskian'ı olarak tanımlanır.)

İspat Durum 1: Eğer $y_1(\tau) \neq 0$ ise o zaman κ değeri $y_2(\tau)/y_1(\tau)$ ifadesine eşit olur ve (2) ye ait çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$ şeklinde verilir. $y(t)$ aynı başlangıç şartlarını $t = \tau$ noktasında sağlar ve $y_2(t)$

$$y(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)}y_1(\tau) = y_2(\tau)\ ; \qquad y'(\tau) = \frac{y_2(\tau)}{y_1(\tau)}y_1'(\tau) = y_2'(\tau)\ ,$$

eşitliklerine sahip olur, çözümün tekliğinden $y_2(t)$ ile $\kappa y_1(t)$, I aralığı üzerinde aynı olmalıdırlar.

Durum 2: Eğer $y_1(\tau) = 0$ ve $y_1'(\tau) \neq 0$ ise o zaman $y_2(\tau) = 0$ olur. Eğer $\kappa = y_2'(\tau)/y_1'(\tau)$ ise (2) denklemine ait çözüm $y(t) = \kappa y_1(t)$ olur ve başlangıç şartlarını $t = \tau$ noktasında sağlar ve $y_2(t)$.

$$y(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)}y_1(\tau) = 0 = y_2(\tau) \qquad y'(\tau) = \frac{y_2'(\tau)}{y_1'(\tau)}y_1'(\tau) = y_2'(\tau)$$

denklemlerini sağlar. Çözümün tekliğinden, I aralığı üzerinde $y_2(t) = \kappa y_1(t)$ olur.

Durum 3: Eğer $y_1(\tau) = y_1'(\tau) = 0$ ise o zaman $y_1(t)$, $y_1(\tau) = y_1'(\tau) = 0$ başlangıç şartlarını sağlayan (2) numaralı diferensiyel denklemin çözümü olur fakat $y(t) \equiv 0$ başlangıç değer problemin tek çözümüdür. Böylece $y_1(t) \equiv 0$ (ve $y_2(t)$ nin de sabit çarpımıdır. ◆

İspat Teorem 2: $y(t) = c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ ifadesinin (2) denkleminin çözümü olduğu bilinmektedir. Burada ispatlanması gereken seçilebilen c_1 ve c_2 için

$$y(t_0) = c_1y_1(t_0) + c_2y_2(t_0) = Y_0$$

ve

$$y'(t_0) = c_1y_1'(t_0) + c_2y_2'(t_0) = Y_1$$

olduğudur. Basit cebirsel işlemler kullanarak bu eşitliklerin çözümlerinin

$$c_1 = \frac{Y_0y_2'(t_0) - Y_1y_2(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)} \qquad \text{ve} \qquad c_2 = \frac{Y_1y_1(t_0) - Y_0y_1'(t_0)}{y_1(t_0)y_2'(t_0) - y_1'(t_0)y_2(t_0)}$$

olduğunu görürüz. ◆

Şimdi, şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki eğer $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ çözümleri $(-\infty, \infty)$ aralığı üzerinde denklem (2) ye ait lineer bağımsız çözümler ise o zaman (5) ifadesi genel çözümdür. Çözümün tekliğinden, genel çözüm $c_1y_1 + c_2y_2$ ve $y_g(t)$ aynı fonksiyonlar olmalıdır. Sayfa 163 Şekil 4.6'ya bakınız.

Diferensiyel denklem (2)'ye ait genel çözümü nasıl bulabiliriz?